两篇稿件解读（第 2 版）：TCAS-I 稿（读出芯片）与 TIM 稿（误差建模与标定）

2026 年 10 月 20 日 · 依据你 10 月 20 日更新的稿件

导读

这份文档讲什么：这是你两篇草稿的逐篇精读，独立于 8 篇论文的总报告。写法与总报告的精读章节相同：问题 → 系统 → 关键电路或方法 → 测试 → 评价 → 修改建议。图片全部从新版 PDF 重新截取（300 dpi），每张图下用通俗的话说明图里画了什么；公式均摘自原文，逐一验算后用 Word 公式重排。

本版新增的写法：每个公式之前都有一个浅蓝底色的「变量与假设」块，逐个说明式中每个变量的物理含义、单位、类型（常数、设计参数、实测量、随机变量或由其他量算出的导出量）以及取值范围或名义值（稿件里有数的都写上原文数字，没有的注明“稿中未给出”），再列出这个式子成立所依赖的建模假设（小信号一阶近似、误差互不相关、零均值高斯噪声、一帧内平稳、理想匹配、忽略了哪些项以及为什么可以忽略）。看完这个块再看后面的“推导与验算”和“这个式子说明什么”。

依据的版本：

- **TCAS-I 稿：**新版 PDF（2026-10-20 10:23 生成，14 页），相对上一版 TCAS-I_稿_v12.pdf（10 月 16 日，14 页）有更新，下文称“新版”。
- **TIM 稿：**本次附件与 TIM_稿_v10.pdf 逐字节相同（MD5 一致，11 页），内容没有任何变化。

两篇的分工：

- **TCAS-I 稿（读出芯片）：**SMIC 0.18 μm BCD 芯片，64/5 周期、三相双通道游标式电感角度传感器的读出电路。核心论点是“三相分时共用一条 PGA + ADC，相邻时隙相减即 CDS”。
- **TIM 稿（误差与计量）：**同一颗芯片加 38 mm 线圈组构成的完整传感器，讲误差建模、免参考游标标定、一次性参考校正和按 GUM 的不确定度评价。

怎么读：

1. 先看下一节“本次稿件更新要点”，了解这次改了什么。
2. 每篇开头的“结论”概括论点和现状；TCAS-I 篇第 4 节「关键电路如何实现」按晶体管级走读电路，第 6 节、TIM 篇第 8 节是「测试项目一览」表，所有测试结果图都放在表的下面。

3. 带“需要核对”的条目都按“问题是什么 → 为什么要紧 → 建议怎么改”三步写，可按页码和式号找到原处；条目前的【已修正】【未改】【新问题】标明它相对上一版的状态。
4. 第三部分是两篇之间需要相互对齐的数字和写法，第四部分是按优先级排好的修改清单。

关于数据状态：两篇稿件中仍有大量 {X} 占位，多张图标注为“EXAMPLE / synthetic data”或 PLACEHOLDER。本文只把稿件中已经是实测的数字当作结果；示例图照常截出，图注中标明“合成示例数据”，只说明它将来要证明什么，不引用其中的数值。

本次稿件更新要点

TCAS-I 稿（v12 → 新版）：改动集中在第 V 节测试结果（原文第 11〜13 页）和第 III-C 节的一句话。我逐句比对了全文，并逐行比对了所有带编号的公式：式 (1)〜(45) 的内容和编号都没有变，Table I、Table II 和电路图 Fig. 1〜9 也没有变。具体改动如下：

- **Fig. 10 换成了实测：**原来是两幅合成示例（码分布 + 六档增益扫描），现在是一幅实测的码分布：单时隙 σ = 0.33 LSB，相邻时隙差 σ = 0.22 LSB。正文同步填入了数字：信号链单独测试，记录 100 s，数字滤波到 1 mHz–1 kHz，码噪声下降 3.4 dB，比两个不相关时隙的 0.47 LSB 低 6.5 dB，相关系数 0.78。原占位 [X1] 已去掉；原 Fig. 10(b) 的六档增益扫描以及“六档增益下改善 {X}〜{X} dB”一句已删除。
- **Fig. 13 换成了新采集：**现在与 Fig. 15 是同一段采集（抽取后 800 帧）。(a)(b) 三时隙输出已去掉静态时隙失调；(c)(d) 的 Lissajous 图改为“名义 Clarke 矩阵 + 去失调，未做增益和相位标定”，图中给出精测增益误差 0.38%、相位误差 0.71°，粗测 0.32%、−0.10°。正文改为：静态时隙失调最大为幅度的 36%（出现在两个精测时隙上），由第 IV-B 节的 b_g 去掉，之后增益和正交误差低于 0.4% 和 0.8°。原图注中的“待替换”、g = {X} mm、增益 {X} V/V 以及 17.2%、5.6% 的中心偏移都已去掉。
- **Fig. 15 换成了另一段采集：**由 2.4 圈改为 1.3 圈（仍为 800 帧）；新增 |D| 峰值 0.031，即解码裕度 16 倍；粗细残差由 33.8″ 改为 33.9″ RMS；新增残差对精测电角度的前三次谐波 0.8、0.5、1.1″；对粗测电角度的周期分量由 4.1、9.9、19.6″ 改为 0.8、9.9、25.6″。
- **正文措辞：**第 III-C 节新增一句“Fig. 10 compares the predicted and the measured code noise”；结论中不再提“两遍 CRT”（摘要中仍保留）。
- **占位符：**{X} 由 46 处减到 40 处（按版面文本计）；[X1] 已删除，其余 [X2]〜[X21] 和全部 [TODO] 都没有变。摘要中“码噪声降低 {X} dB”仍未填写，虽然正文已有 3.4 dB。

TIM 稿：本次没有改动，上一版指出的问题全部仍然存在；但 TCAS-I 稿换了 Fig. 13、Fig. 15 的数据后，两篇之间出现了几处新的对不上的地方（见第三部分）。

上一版问题的处理情况（详见第四部分）：已修正 3 项（Fig. 10 换成实测；Fig. 13 换成新采集；采集 B 的转速矛盾随旧 Fig. 13 图注一起消失）；部分修正 1 项（失调口径：17.2% 已删去，改写为 36%，但与 TIM 稿的 34.8% 仍需说明）；其余 17 项未改（TCAS-I 稿 11 项、TIM 稿 6 项）。本次新发现 7 项，主要集中在新换的三张图上。

一、TCAS-I 稿：读出芯片篇

稿件：C. Ye, M. Chen 等，“A Dual-Channel Vernier Absolute Inductive Angle Sensor IC With Time-Multiplexed Adjacent-Slot Subtraction for Robot Joints”，拟投 IEEE TCAS-I，共 14 页（本文依据 10 月 20 日的新版）。

结论：这篇稿件把一个 64/5 周期、三相的游标式电感角度传感器的读出芯片（SMIC 0.18 µm BCD，3.25 × 2.75 mm²）讲得很完整：从线圈模型推出每一项读出指标，再逐一落实到电路。最有特色的一点是：同一通道的三相信号分时共用一条 PGA + ADC，相邻时隙相减就是相关双采样（CDS），失调和 1/f 噪声被 $1 - z^{-1}$ 整形，不需要斩波或自动调零。新版补上了这一论点的第一份实测证据（Fig. 10：码噪声 0.33 → 0.22 LSB RMS，下降 3.4 dB），并换上了新采集的 Fig. 13、Fig. 15（裕度 16 倍、无跳周）。推导严谨，公式之间能相互印证；短板仍在实测：SNDR、角噪声、角度误差、功耗、延迟、面积等仍为 {X}，Fig. 11、12、14、16 还是合成示例数据；新换的 Fig. 10 本身也有几处需要说清楚（见第 6 节）。

1. 问题与系统

- **要解决的问题（第 I 节）：**光电编码器怕灰尘和油污，霍尔/磁阻传感器受杂散磁场和磁铁对中限制，精度一般在 0.1° 量级；电感式不需要磁铁、耐污染，能做到几十角秒。要把它做到角秒级，读出电路要扛三件事：6 路毫伏级调幅载波要匹配地解调和量化；精测、粗测两个通道都要够准（精测决定分辨率，粗测决定周期判断是否可靠）；角度解算要能放进片上逻辑。
- **常规做法的代价：**每相一个放大器和 ADC，再用斩波或自动调零去掉失调和 1/f 噪声。这样通道之间要匹配，每个通道三套放大器和 ADC，面积和功耗都大。本文改为三相分时共用一套 PGA 和 ADC。

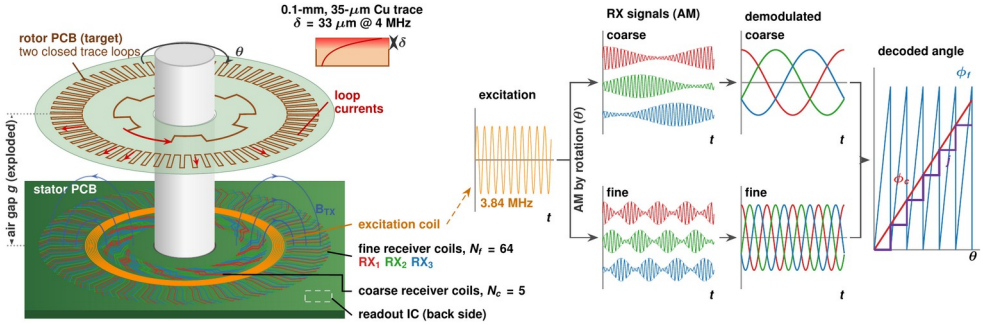


图 1-1（原文 Fig. 1）：传感器系统。左：四层定子 PCB（激励线圈夹在粗、精两组三相接收线圈之间，读出芯片在背面）和带两条闭合铜线的转子 PCB；右：沿读出链路的信号，从激励载波、被转动调制的接收信号、解调后的三相基带，到由粗、细相位解出的角度。

- **看图要点：**左边是四层定子 PCB，激励线圈夹在粗测（N_c = 5）和精测（N_f = 64）两组三相接收线圈之间，读出芯片贴在背面；转子 PCB 上只有两条闭合铜线（0.1 mm 宽、35 µm

厚），相当于两匝短路线圈。右边是沿链路的信号：3.84 MHz 载波 → 被转动调制的接收信号 → 解调后的三相基带 → 由粗、细两路相位解出的角度。图中还标了 4 MHz 下趋肤深度 δ = 33 μm，正好与铜厚相当。

公式：接收线圈的互感随角度变化（原文式 2）

变量与假设

- **$M_k(\theta)$：**第 k 相接收线圈与激励线圈之间（经转子环流）的互感；单位 H（文中用 nH）；导出量，由线圈版图和气隙 g 决定。原文第 II-B 节：g = 0.3〜1.0 mm 时，精测基波约 33 → 1.5 nH，粗测约 51 → 28 nH。
- **k：**相序号，取 0、1、2；常数。三相在电角度上依次相差 2π/3。
- **θ：**转子机械角；rad；被测量，范围 0〜2π。
- **N：**一圈内的电周期数；设计参数（常数），精测 $N_f = 64$，粗测 $N_c = 5$。
- **M_0：**基波互感幅度；nH；设计参数（随 g 变化），数值同上。
- **M_n（n ≥ 2）：**n 次空间谐波幅度；nH；由版图决定的确定性误差。TIM 稿 Fig. 4 给出精测 5、7 次约为基波的 0.04%。
- **$M_{dc,k}$：**激励线圈到第 k 相的直接耦合，与角度无关；nH；确定性误差，每相不同。本稿未给数值，TIM 稿 Table I 的原始失调为精测 34.8%、粗测 6.1%（相对信号幅度）。
- **建模假设：**① 线性、时不变的互感模型：PCB 上没有铁磁材料，不存在饱和或磁滞；② 转子刚性、与定子同心，偏心、倾斜带来的每圈调幅不在本式内，由 TIM 稿另行建模；③ 三相绕组几何完全相同（理想匹配），各次谐波严格按 2πnk/3 移相，实际的相间不对称归入后面标定的增益和相位误差；④ 接收线圈近似开路，线圈电流对场的反作用忽略不计。

$$M_k(\theta) = M_0 \cos\left(N\theta - \frac{2\pi k}{3}\right) + \sum_{n\geq 2} M_n \cos\left(nN\theta - \frac{2\pi nk}{3}\right) + M_{\mathrm{dc},k} \qquad \text{（原文式 2）}$$

- **这个式子说明什么：**接收线圈“看到”的耦合由两部分组成：一部分随转子转动按 Nθ 周期变化，这是有用信号；另一部分是固定的直接耦合，是失调的主要来源。

公式：Clarke 变换把三相变成正交两路（原文式 3）

变量与假设

- **s_0、s_1、s_2：**三相解调后的基带值；单位 V（ADC 之后为 LSB）；实测量，每帧一个样本，带有噪声。解调器输入幅度精测约 65 → 3 mV、粗测约 100 → 55 mV（g = 0.3 → 1.0 mm）。
- **α、β：**一对正交信号；与 s_k 同单位；导出量。
- **2/3、−1/3、1/√3：**幅值不变形式的 Clarke 系数；常数。
- **$\theta_e = \mathrm{atan2}(\beta, \alpha)$：**电角度；rad；导出量，等于 Nθ 对 2π 取模。
- **建模假设：**① 原文第 II-A 节的信号模型 $s_k = G\cos(N\theta - 2\pi k/3) + o_k + \ldots$，即三相增益同为 G、相位严格相差 120°（名义矩阵对应理想匹配）；② 三相共有的成分（公共失调、3m

次谐波）在零和的两行中精确抵消，各相不同的失调 o_k 留下；③ 实际的增益、相位不匹配和单相失调由第 IV-B 节标定出的矩阵 C_g 和偏置 b_g 去掉，不在本式中处理。

$$\begin{bmatrix}\alpha\\ \beta\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3}\\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}s_0\\ s_1\\ s_2\end{bmatrix} \qquad \text{（原文式 3）}$$

- **这个式子说明什么：**矩阵每一行的系数之和都是 0，所以三相共有的成分在这里直接抵消；三相之和本身就是一个现成的“线圈开路”诊断量。这正是三相能共用一条前端的前提。

公式：小误差如何变成角度误差（原文式 4、5）

变量与假设（式 4）

- **$\Delta\theta_e$：**电角度误差；rad；导出量，假定为小量。
- **o_α、o_β：**α、β 两路的失调；与 A 同单位（V 或 LSB）；静态的确定性误差。未标定时可以很大：新版正文写明单时隙静态失调最大达幅度的 36%；标定后残差很小。
- **A：**α、β 的信号幅度；V 或 LSB；实测量，随气隙变化。
- **δ：**β 相对 α 的增益误差（相对值）；无量纲；确定性误差。新版 Fig. 13 实测（去失调后、未做增益标定）：精测 0.38%，粗测 0.32%。
- **γ：**β 的正交（相位）误差；rad；确定性误差。Fig. 13 实测：精测 0.71°（0.0124 rad），粗测 −0.10°。
- **θ_e：**真实电角度；rad；被测量，范围 0〜2π。
- **建模假设：**① o/A、δ、γ 都远小于 1，atan2 可以在真值附近一阶展开，$\delta\gamma$、$(o/A)^2$ 等二阶项忽略——这些量在 10^{-3} 量级时，二阶项只有 10^{-6} rad 量级，相对一阶项可以忽略；② 误差是静态的，不随 θ 变化；③ 噪声不在本式中（见式 5）。
- **注意适用范围：**标定前 36% 的失调远超出“远小于 1”的前提，此时不能用式 (4) 估算误差；式 (4) 只适合描述标定后的残差。

$$\Delta\theta_e \approx \frac{o_\beta\cos\theta_e - o_\alpha\sin\theta_e}{A} + \frac{\delta}{2}\sin 2\theta_e + \frac{\gamma}{2}\left(1+\cos 2\theta_e\right) \qquad \text{（原文式 4）}$$

变量与假设（式 5）

- **σ_θ：**机械角噪声的标准差；rad（乘以 206 265 换算为角秒）；导出量。设计目标为单帧 ⩽ 1″，即约 4.85 μrad。
- **σ_n：**每一相上的噪声标准差；V 或 LSB；随机变量的统计量。由式 (8) 的设计要求 $\sigma_n/A \le 3.8\times10^{-4}$。
- **A、N：**同上。
- **建模假设：**① 三相噪声零均值、方差相同、彼此不相关，并且在一帧内平稳；② $\sigma_n \ll A$，atan2 可以线性化；③ 只计随机噪声，不含式 (4) 的确定性误差；④ 暂不考虑时隙相减引入的相关性——原文第 III-A 节说明零和行使结论不变。

$$\sigma_\theta = \frac{1}{N}\sqrt{\frac{2}{3}}\frac{\sigma_n}{A} \qquad \text{（原文式 5）}$$

- **推导与验算：**式 (4) 的失调、增益、正交三项按小角度展开逐项核对，形式和系数都正确。对式 (5)：α 的方差为 (4 + 1 + 1)/9 = 2/3 倍单相方差，β 为 (1 + 1)/3 = 2/3 倍，二者协方差为 0，所以电角度噪声为 $\sqrt{(2/3)}\cdot\sigma_n/A$，再除以 N 得到机械角，与原文一致。
- **这两个式子说明什么：**失调产生每个电周期 1 次的误差，增益和正交误差产生 2 次的误差；所有电学误差到了机械角度都要除以 N，精测通道 N = 64，误差被压小 64 倍；三相平均又让噪声乘以 $\sqrt{(2/3)}$（两相方案是 1）。

2. 从线圈模型推出读出指标（第 II-B 节）

这一节是全文写得最好的部分之一：每个电路指标都有来路，最后汇总成原文 Table I。

公式：解调后的基带幅度（原文式 6）

变量与假设

- **V_b：**无源混频器输出的基带幅度；V；导出量。原文：精测约 65 mV（g = 0.3 mm）到 3 mV（1.0 mm），粗测约 100 mV 到 55 mV，总跨度约 31 dB。
- **2/π：**方波硬开关混频器的转换增益；常数。
- **$\omega_c = 2\pi f_c$：**载波角频率；rad/s；设计参数。正文和 Table I 写 $f_c \approx 4$ MHz，Fig. 1 标 3.84 MHz。
- **$M_0(g)$：**基波互感，随气隙 g 变化；nH；精测 33 → 1.5 nH，粗测 51 → 28 nH（g = 0.3 → 1.0 mm）。
- **I_{tank}：**槽路电流幅度；A；设计参数，可按四档编程。Fig. 2(d) 的实线取 130 mA。
- **建模假设：**① 接收线圈近似开路，解调器输入阻抗足够高，线圈上的压降和电流可以忽略；② 混频时钟与载波同相，比较器延迟带来的 $\cos(\omega_c\tau + \varphi)$ 因子在这里取 1（见式 23）；③ EMI 低通在载波频率附近的衰减忽略。

$$V_b = \frac{2}{\pi}\omega_c M_0(g) I_{\text{tank}} \qquad \text{（原文式 6）}$$

- **推导与验算：**感应电压幅度为 $\omega_c M_0 I_{tank}$，乘以方波混频的 2/π 即得。代入 M_0 = 33 nH、I_{tank} = 130 mA、f_c = 3.84～4 MHz，$V_b \approx$ 66～69 mV，与正文“精测约 65 mV”一致；粗测 51 nH 对应约 100 mV，也对得上。

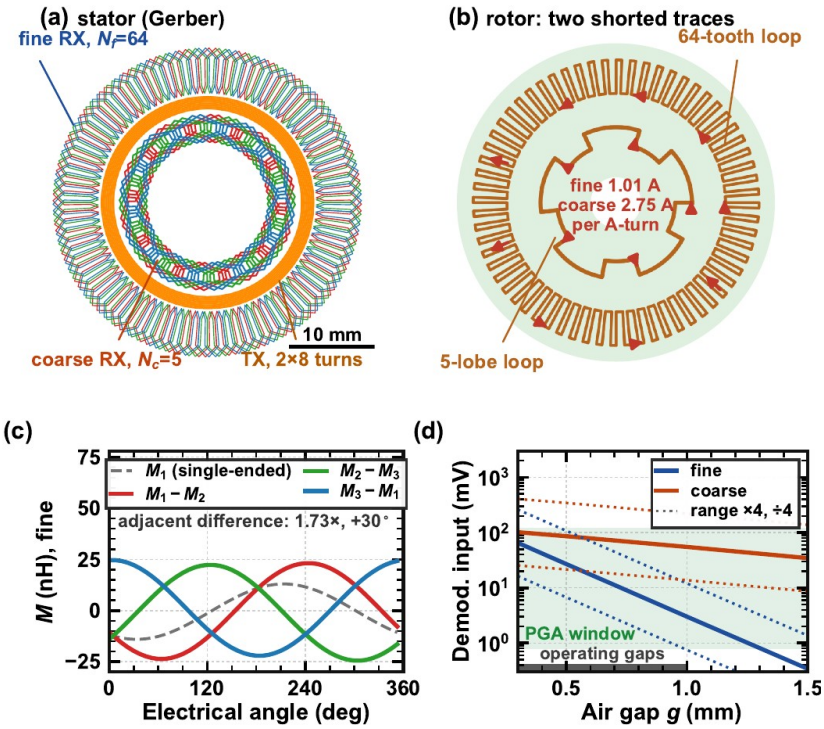


图 1-2（原文 Fig. 2）：从读出侧看线圈组及其信号。(a) 由 Gerber 数据画出的定子；(b) 转子两条短路线及仿真环流；(c) 精测通道单相互感与相邻两相之差；(d) 每相解调器输入随气隙的变化（实线为 130 mA 槽路电流，虚线为高一档、低一档），灰条为工作气隙，阴影为 PGA 输入窗口。

- **看图要点：**(a)(b) 是由 Gerber 数据画出的定子与转子，转子两条短路线中的仿真电流分别为每安匝 1.01 A（精测）和 2.75 A（粗测）；(c) 是精测通道单相互感 M_1 和相邻两相之差，后者幅度是前者的 1.73 倍、相位超前 30°，这正是后面式 (24) 的 $\sqrt{3}$ 和 $\pi/6$；(d) 是解调器输入随气隙的变化，0.3～1.0 mm 内精测从约 65 mV 降到 3 mV，粗测从约 100 mV 降到 55 mV。

公式：PGA 增益范围（原文式 7）

变量与假设

- **G_{min}、G_{max}：**PGA 的最小、最大增益；V/V（常用 dB 表示）；设计参数。电路实际做到 19～53.5 dB。
- **V_{FS}：**ADC 满量程；V；设计参数。稿中没有单独给出数值；按下面的 21 dB 反推约为 1.1 V（我的推算）。
- **V_{b},max、V_{b},min：**解调器输入的最大、最小幅度；V；由式 (6) 导出，约 100 mV（粗测，0.3 mm）和 3 mV（精测，1.0 mm）。
- **κ：**最小信号至少要占满量程的比例；无量纲；设计选择，κ = 1/3。
- **建模假设：**只考虑幅度随气隙和激励档位的变化；温度漂移、线圈公差另靠增益余量覆盖；只要信号不低于 κV_{FS}，量化噪声就不占主导。

$$G_{\min} \le \frac{V_{\mathrm{FS}}}{V_{b,\max}}$$

$$G_{\max} \ge \frac{\kappa V_{\mathrm{FS}}}{V_{b,\min}} \qquad \text{（原文式 7）}$$

- **推导与验算：** $G_{max}/G_{min} = \kappa \cdot V_{b,max}/V_{b,min} = (1/3) \times (100/3) \approx 11.1$，即约 21 dB 的跨度，与原文“约 21～42 dB”一致；实际 PGA 做到 19～53.5 dB，两头都留了余量。

公式：分辨率要求（原文式 8）

变量与假设

- **SNR：** 链路信噪比；dB；设计目标（导出量），≥ 65.4 dB。
- **A：** 正弦信号幅度，RMS 值为 A/√2；V 或 LSB。
- **σ_n：** 每相噪声的标准差；随机变量的统计量；同式 (5)。
- **目标值：** 传感器目标精度 10″；单帧分辨率取其 1/10，即 1″；$N_f = 64$。
- **建模假设：** 噪声为零均值白噪声、三相独立（沿用式 5）；只看最大信号（最小气隙）时的要求；量化噪声按满幅正弦的 SNR = 6.02·ENOB + 1.76 dB 换算。

$$\mathrm{SNR} = 20\log_{10}\frac{A}{\sqrt{2}\sigma_n} \ge 65.4\,\mathrm{dB} \qquad \text{（原文式 8）}$$

- **推导与验算：** 1″ = 4.848 μrad；由式 (5)，$\sigma_n/A = 4.848 \times 10^{-6} \times 64/\sqrt{(2/3)} \approx 3.80 \times 10^{-4}$；SNR = $20\lg[1/(\sqrt{2} \times 3.80 \times 10^{-4})] \approx 65.4$ dB，相当于 (65.4 − 1.76)/6.02 ≈ 10.6 位。再考虑最小信号只有满量程的 1/3（损失 9.5 dB，约 1.6 位），链路需要约 12 位，ADC 需要约 74 dB 的 SNR。逐步验算，数字都对。

公式：PGA 带宽要求（原文式 9）

变量与假设

- **f_{PGA}：** PGA 的 −3 dB 带宽（按一阶近似）；Hz；设计参数。要求 ≥ 2.9 MHz；电路实际为最高增益 2.9 MHz、最低增益 6.7 MHz。
- **T_s：** 一个时隙的长度；s；设计参数，$T_s = 1/f_s = 1$ μs。
- **2^{-13}：** 12 位精度允许的相对建立误差（半个 LSB）；常数。
- **建模假设：** ① PGA 是单极点一阶系统，时间常数 $1/(2\pi f_{PGA})$；② 每个时隙都从 V_{CM} 复位态开始做满幅阶跃；③ 只有前半个时隙 $T_s/2$ 用于建立；④ 忽略压摆率限制和第二个极点（式 35 再回头验证这一点）。

$$f_{\mathrm{PGA}} \ge \frac{\ln 2^{13}}{\pi T_s} = 2.9\,\mathrm{MHz} \qquad \text{（原文式 9）}$$

- **推导与验算：** 要求 $\exp(-2\pi f_{PGA} \cdot T_s/2) \le 2^{-13}$，即 $f_{PGA} \ge 13 \ln 2/(\pi T_s) = 9.01/(\pi \times 1\ \mu s) \approx 2.87$ MHz，取 2.9 MHz，正确。

- **这个式子说明什么：**PGA 的带宽不是由信号频率决定的（6000 rpm 时精测基带只有 6.4 kHz），而是由分时切换后的建立时间决定。这一点是分时方案特有的，写得很清楚。

公式：噪声预算的两个约束（原文式 10、11）

变量与假设（式 10）

- **v_n：**PGA 输入参考噪声密度；nV/√Hz；设计目标，Table I 取 ≲ 5 nV/√Hz。
- **G_{min}：**最低增益，19 dB（约 8.9 V/V）；设计参数。
- **f_{PGA}：**PGA 带宽；Hz。式 (9) 的下限为 2.9 MHz，而最低增益下实际为 6.7 MHz。
- **$(\pi/2)\cdot f_{PGA}$：**一阶滚降的等效噪声带宽；常数系数 π/2。
- **$V_{LSB} = 2V_{FS}/2^{12}$：**12 位 ADC 的 LSB；V；设计参数（稿中未给 V_{FS} 的数值）。
- **建模假设：**① 没有抗混叠滤波器，PGA 输出的全部噪声都折叠进奈奎斯特带宽；② PGA 噪声为白噪声（1/f 部分由时隙相减处理）；③ 量化噪声在一个 LSB 内均匀分布，RMS 为 $V_{LSB}/\sqrt{12}$；④ 在最低增益、最大信号时，PGA 噪声不应超过量化噪声。

$$v_n G_{\min}\sqrt{\frac{\pi}{2}f_{\mathrm{PGA}}} \le \frac{V_{\mathrm{LSB}}}{\sqrt{12}}$$

（原文式 10）

$$V_{\mathrm{LSB}} = \frac{2V_{\mathrm{FS}}}{2^{12}}$$

变量与假设（式 11）

- **$\sigma_\theta(B)$：**输出带宽 B 内的机械角噪声；rad；导出量。
- **σ_s：**每个时隙上的总噪声，$\sigma_s^2 = \sigma_{PGA}^2 + \sigma_{ADC}^2 + \sigma_{jit}^2$，分别是折叠后的 PGA 噪声、ADC 噪声和时钟抖动带来的噪声；V 或 LSB；随机变量的统计量。
- **B：**输出带宽；Hz；使用条件。单帧时 B = ff/2。
- **ff = $f_s/3$：**每通道帧率；f_s = 1 MS/s 时为 333 kHz；设计参数。
- **建模假设：**① 三个噪声分量互不相关，功率相加；② 帧与帧之间的噪声为白噪声，滤到带宽 B 后方差按 2B/ff 缩小；③ 三相噪声独立（沿用式 5）；④ 在最高增益、最大气隙时 PGA 噪声占主导。

$$\sigma_\theta(B) = \frac{1}{N}\sqrt{\frac{2}{3}}\frac{\sigma_s}{A}\sqrt{\frac{2B}{f_f}}$$

（原文式 11）

$$f_f = \frac{f_s}{3}$$

- **推导与验算：**B = ff/2 时式 (11) 退化为式 (5)，量纲和系数一致。式 (10) 按 G_{min} 和 f_{PGA} 反解 v_n 时需要 V_{FS}，稿中没有给出数值，无法独立复算 6.7 nV/√Hz；式 (11) 给出的 5.3 nV/√Hz 也依赖未给出的最小信号幅度。
- **需要核对【未改】：**式 (10) 的允许值是在哪个带宽下算的。

- **问题：**正文说式 (10) “在式 (9) 的带宽下允许 6.7 nV/√Hz”，但式 (10) 管的是最低增益，而最低增益时的实际带宽是 6.7 MHz，不是 2.9 MHz。按 $\sqrt{(2.9/6.7)}$ 折算，允许值约为 4.4 nV/√Hz。
- **为什么要紧：**4.4 nV/√Hz 比 Table I 的 “$\lesssim$ 5 nV/√Hz” 更严，说明在最低增益下真正卡住噪声的是式 (10)，而不是正文所说的式 (11)。审稿人按式 (10) 代入就能发现。
- **建议：**用最低增益的实际带宽 6.7 MHz 重算式 (10)，并在 Table I 中写明噪声目标由哪一个约束决定。

3. 核心创新：相邻时隙相减就是 CDS（第 III-A、III-C 节）

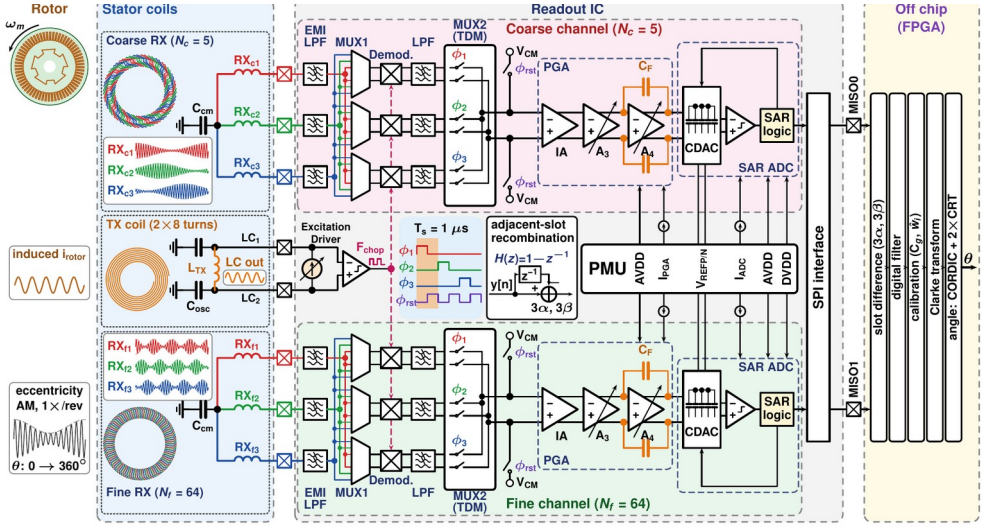


图 1-3（原文 Fig. 3）：系统信号链。左：转子、感应电流和每圈 1 次的偏心调幅，以及按 Gerber 画出的线圈组；中：芯片每通道的 EMI 低通、MUX1、无源解调器、低通、MUX2、三级 PGA 和冗余 SAR ADC，原始判决经 SPI 送往 FPGA；下方小图是分时时序和相邻时隙相减（$1 - z^{-1}$）。

看图要点：每个通道依次经过 EMI 低通 → MUX1 → 三个无源混频器 → 低通 → MUX2（分时）→ 三级 PGA（末级用电容 C_F 限带）→ 冗余 SAR ADC，原始判决经 SPI 送到 FPGA。中间的时序图是关键：φ_k 在时隙前半段把第 k 相接到 PGA，后半段 φ_{rst} 把 PGA 输入复位到 V_{CM}；FPGA 把相邻时隙相减，等效于一个 $H(z) = 1 - z^{-1}$ 的滤波器。

公式：相邻时隙相减（原文式 12、13）

变量与假设

- **v[n]：**第 n 次转换的结果；LSB；实测量（含随机成分）。
- **s_k：**该时隙所接相的信号；LSB；在一帧内视为不变的确定量。
- **e[n]：**共用前端（PGA + ADC）在第 n 次转换中引入的误差，包括失调、1/f 噪声和白噪声；LSB；随机过程。
- **d[n]：**相邻两次转换之差；导出量。

- **f_s**：转换率；设计参数，1 MS/s。**f**：频率，0～$f_s/2$。
- **建模假设**：① 三相轮流经过同一个 PGA 和 ADC，e[n] 对所有时隙是同一个广义平稳随机过程，相邻样本强相关；② 信号在相邻两个时隙之间不变，转速的影响另见式 (26)；③ 各相解调器和 MUX 开关自身的失调、电荷注入不属于 e[n]——它们各相不同、不会被抵消，归入单相失调 o_k，由 b_g 去掉。

$$d[n]=v[n]-v[n-1]=(s_k-s_{k-1})+e[n]-e[n-1]$$

$$H(z)=1-z^{-1}$$

$$\left|H\left(e^{j2\pi f/f_s}\right)\right|^2=4\sin^2\frac{\pi f}{f_s}$$

（原文式 12、13）

- **这个式子说明什么**：因为三相在几微秒内先后通过同一个 PGA 和 ADC，它们带上的失调和低频噪声几乎相同，相减后就抵消了。这与 CCD 里的相关双采样是同一个原理，只是这里不需要额外的电容或时钟相位，因为角度解算本来就要做这个减法。

公式：相减后的噪声谱和带内 1/f 功率（原文式 14、15）

变量与假设

- **$S_e(f)$**：e[n] 的单边功率谱密度；LSB^2/Hz（或换算到输入的 V^2/Hz）；随机过程的统计量，取 $S_e = S_w(1 + fk/f)$。
- **S_w**：白噪声密度；同上单位；器件参数。
- **fk**：1/f 噪声转角频率；Hz；器件参数。Fig. 7 的行为模型取 200 kHz（PGA 输出端）。
- **$S_d(f)$**：相减后的谱；导出量。
- **f_{min}**：带内最低频率，由观测时间 T_{obs} 决定，约 $1/T_{obs}$；Hz；测量条件。
- **f_B**：信号带上限；Hz；测量条件。Fig. 10 的测试取 1 kHz，ADC 测试取 100 kHz。
- **建模假设**：① 噪声只有白噪声和 1/f 两种成分，不考虑随机电报噪声等；② $4\sin^2(\pi f/f_s) \approx (2\pi f/f_s)^2$ 只在 $f \ll f_s$ 时成立，信号带（≤ 100 kHz）远低于 f_s = 1 MHz，满足；③ 积分时忽略 f_{min}^2 项（$f_{min} \ll f_B$）。

$$S_d(f)=4\sin^2\frac{\pi f}{f_s}S_e(f)\approx\left(\frac{2\pi f}{f_s}\right)^2 S_w\left(1+\frac{f_k}{f}\right)$$

（原文式 14）

$$\int_{f_{min}}^{f_B}\left(\frac{2\pi}{f_s}\right)^2 S_w f_k f\,df\approx\frac{2\pi^2 S_w f_k f_B^2}{f_s^2}$$

（原文式 15）

- **推导与验算**：积分得 $(2\pi/f_s)^2 S_{wfk}(f_B^2 - f_{min}^2)/2$，略去 f_{min}^2 即为原文结果。不相减时，带内 1/f 功率是 $S_{wfk}\ln(f_B/f_{min})$，随观测时间变长（f_{min} 变小）而增加；相减后与 f_{min} 无关。
- **这两个式子说明什么**：失调被完全去掉；1/f 噪声的密度从 $\propto 1/f$ 变成 $\propto f$。代价是白噪声总功率翻倍，但原文指出这不会恶化角噪声：Clarke 行是零和的，用时隙值还是用时隙差构成，得到的是同一组线性组合。

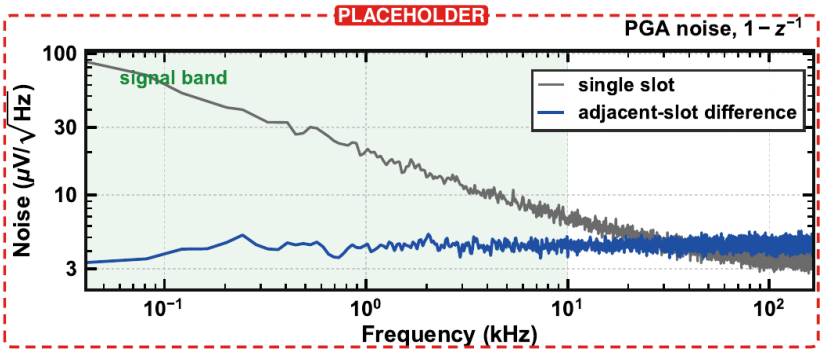


图 1-4（原文 Fig. 7，图上标有 PLACEHOLDER）：分时链路中 PGA 噪声的行为模型（3 个时隙，f_s = 1 MS/s，PGA 输出白噪声加 200 kHz 的 1/f 转角）。灰线为单个时隙序列的噪声密度，蓝线为相邻时隙差。

- **看图要点：**在图中标注的信号带内，单时隙的噪声随频率降低而上翘（1/f 噪声），时隙差的曲线却是平的，这就是式 (14) 中“1/f 密度变成 $\propto$ f”的直观体现。这张图来自行为模型而不是实测；实测对应的是第 6 节的 Fig. 10（图 1-9）。
- **成立的前提：**必须共用前端。如果每相一个放大器，e[n] 与 e[n−1] 不相关，相减反而会把两者的失调和 1/f 噪声叠加。这句话把“为什么分时”和“为什么 CDS 有效”绑在了一起，是全文的论证主线。

公式：时隙差同时是 Clarke 变换的分子（原文式 24、25）

变量与假设

- **v_k：**第 k 时隙的解调值，$v_k = A\cos(\theta_e - 2\pi k/3) + o$；LSB；实测量。下标按模 3 循环，$v_3 \equiv v_0$。
- **A：**三相共同的信号幅度；**o：**三个时隙共有的前端失调；均为 LSB。
- **$d_k = v_k - v_{k+1}$：**相邻时隙差；导出量。
- **建模假设：**① 三相增益相同、相位严格相差 120°（理想匹配，实际偏差由 C_g 标定）；② 失调 o 对三个时隙完全相同（共用前端）；③ 一帧内 θ_e 不变，转速引起的错位另由式 (26)、(27) 处理。

$$d_k = v_k - v_{k+1} = \sqrt{3}\,A\cos\left(\theta_e - \frac{2\pi k}{3} + \frac{\pi}{6}\right)$$

$$\alpha = \frac{d_0 - d_2}{3} = A\cos\theta_e \qquad \text{（原文式 24、25）}$$

$$\beta = \frac{d_1}{\sqrt{3}} = A\sin\theta_e$$

- **推导与验算：**用和差化积，$\cos x - \cos(x - 2\pi/3) = \sqrt{3}\cos(x + \pi/6)$，o 相减抵消；$d_0 - d_2 = 2v_0 - v_1 - v_2 = 3A\cos\theta_e$，$d_1 = v_1 - v_2 = \sqrt{3}A\sin\theta_e$。两式都正确。

- **这个式子说明什么：**三个时隙差仍然互差 120°，只是幅度乘以 √3、相位移了 30°，失调则被消掉；再组合一次就直接得到 Clarke 的 α、β。“相邻时隙相减”同时是前端的 CDS 和 Clarke 变换的分子。
- **需要核对【未改】：**差分方向的记号不统一。
  - **问题：**式 (12) 定义的是“本次减上次”（v[n] − v[n−1]，即 $s_k - s_{k-1}$），式 (24) 定义的是 $v_k - v_{k+1}$，方向和下标都相反。
  - **为什么要紧：**结论不受影响，但读者对照式 (12) 和式 (24) 推导时会得到相反的符号和 ±30° 的相移，容易怀疑推导有误。
  - **建议：**全文统一成一种写法，例如都写成 $d_k = v_k - v_{k-1}$，并相应改写式 (25) 的组合系数。

4. 关键电路如何实现（第 III-B～III-E 节）

这一节按“搭电路的顺序”把四个关键模块走一遍：先看整条链路的时序，再看激励驱动和时钟比较器、PGA、SAR ADC。每个模块先说清楚它在链路中要完成什么，再按原文电路图逐个说明各个管子、开关、电容和运放的作用，最后给出决定性能的公式。

4.1 整条链路与时序：两个通道各一条 PGA + ADC（图 1-3）

1. **共用部分：**两个通道（精测、粗测）共用一个激励驱动和一个迟滞时钟比较器；比较器从槽路电压取出解调时钟 F_{chop}，两个通道的六个混频器都用它。电源由 PMU 提供：模拟、数字 LDO 各输出 1.8 V，同时给出 PGA 和 ADC 的偏置电流以及 V_{REFP}/V_{REFN}。
2. **每个通道的前端：**三相接收线圈各有一端接到交流接地的公共节点，另一端经 RX 引脚进入芯片 → EMI 低通 → MUX1 → 三个无源混频器（每相一个，同时工作）→ RC 低通滤掉 $2f_c$ 分量。到这里三相是并行的。
3. **分时部分：**MUX2 把三路基带依次接到同一个 PGA，每相占一个时隙 $T_s = 1\ \mu s$：前半个时隙 φ_k 接通第 k 相，后半个时隙 φ_{rst} 把 PGA 输入复位到 V_{CM}。三个时隙构成一帧，每通道帧率 333 kHz。每个时隙都从同一个复位态出发，所以建立误差与上一相的电压无关，相与相之间没有“记忆”。
4. **量化和输出：**SAR ADC 对每个时隙做一次转换，输出 16 个原始判决（不在片上加权），经 SPI（MISO0/1）送往 FPGA；FPGA 做时隙差、滤波、标定、Clarke 变换和角度解算。按式 (9)、式 (35)，PGA 的建立误差是在半个时隙末评估的，可见 ADC 在 φ_k 结束前采样（这是我根据式 (35) 的推断，稿中没有单独画出采样时刻）。
5. **搭建时要注意：**MUX2 必须“先断后通”，否则两相会短接；复位到 V_{CM} 让每次阶跃从同一起点开始，式 (35) 的建立分析才成立；两个通道各自一套 PGA 和 ADC，所以粗、细两路之间的增益差由各自的矩阵标定吸收，不要求匹配。

4.2 激励驱动：电流编程的 H 桥负阻振荡器（图 1-5(a)）

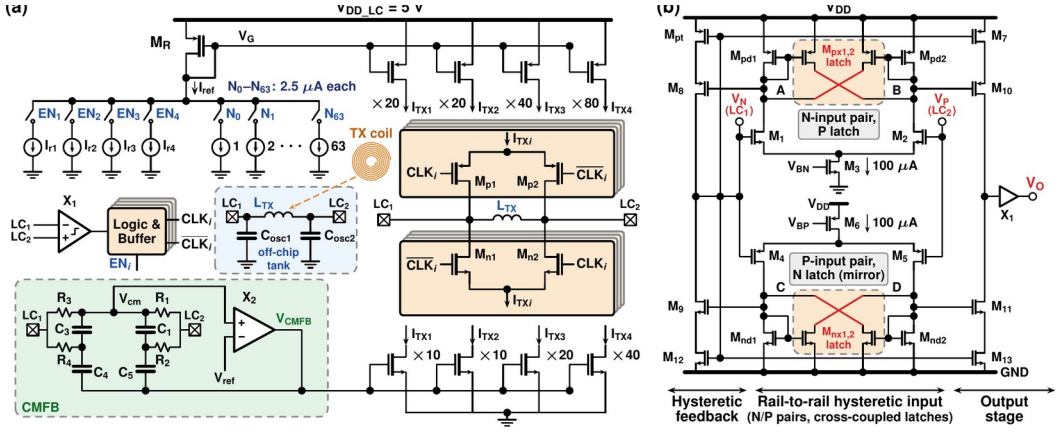


图 1-5（原文 Fig. 4）：(a) LC 振荡器的激励电流驱动：参考 IDAC（档位使能 EN_1～EN_4 和 6 位可调电流源）、PMOS 镜像组、四个互补 H 桥切片及其时钟逻辑、带共模反馈的 NMOS 下管，以及片外槽路模型；(b) 轨到轨迟滞时钟比较器。

1. **参考 IDAC：**参考镜像管 M_R 汇集两路电流：一路是温度计码 EN_1～EN_4 选出的档位电流 I_{r1}～I_{r4}，另一路是 6 位可调电流源 N_0～N_{63}（每单位 2.5 μA）。前者定档，后者在档内微调幅度。
2. **PMOS 镜像和四个切片：**M_R 的电流按 k_P = 20:20:40:80 复制到四个切片，第一档只开切片 1，第二档开 1、2，第三档开 1～3，第四档全开。
3. **H 桥切片：**每个切片由两个 PMOS 源管 M_{p1}、M_{p2} 和两个 NMOS 下管 M_{n1}、M_{n2} 组成 H 桥。比较器 X_1 检测 $V_{LC1} - V_{LC2}$ 的极性，切片逻辑据此切换四个管子，使 $\pm I_{TX}$ 的方波电流始终与槽路电压同相流入槽路——这就是维持振荡的“负阻”。片外槽路由 L_{TX} 和 C_{osc1}、C_{osc2} 组成，驱动电源 VDD_{LC} = 5 V。
4. **共模反馈：**PMOS 源和 NMOS 下管上下堆叠，LC1、LC2 的共模只由两者电流之差决定：失配 ε 会让共模移动 $\varepsilon I_{TX}/g_o$，g_o 只有几十 μS，共模会被推到电源轨，电流源退出饱和，式 (18) 不再成立。所以要加共模反馈，而且只调 NMOS 下管、不碰决定幅度的 PMOS 电流。下管比例 k_N = 10:10:20:40，使每个切片的 k_P/k_N 都等于 2，一个栅压 V_{CMFB} 就能在任何档位、任何 N 下平衡所有切片，一个运放 X_2 就够了。X_2 把共模稳在 $V_{ref} \approx VDD_{LC}/2$，即两组管子饱和极限的中点，使电流受限的摆幅最大。
5. **共模检测网络：**$R_1 = R_3$、$R_2 = R_4$、$C_1 = C_3$、$C_4 = C_5$ 对称地平均 LC1、LC2，差模摆幅在 X_2 输入端抵消（电阻失配 ε 只漏过 $\varepsilon\hat{V}_d/4$），对槽路的负载只有 $2(R_3 \parallel R_4)$，远大于 R_p；C_4、C_5 接回 V_{CMFB}，使 X_2 在低频看到真实共模，而 PMOS、NMOS 换向不完美造成的 $2f_{osc}$ 共模纹波被衰减到约 $\omega_t/(2\omega_{osc})$。槽路上的 C_{cm} 设定共模环路的主极点，环路穿越频率 $\omega_{cm} \approx A_{0gmN}/C_{cm}$。

公式：激励电流与槽路幅度（原文式 16～18）

变量与假设（式 16）

- **I_{TX}：**激励（槽路）电流幅值；A；设计参数，由档位和 N 编程。
- **EN_i：**第 i 个切片的使能；取 0 或 1；设计参数（温度计码，4 档）。
- **$k_{P,i}$：**PMOS 镜像比，20:20:40:80；常数（版图决定）。

- **I_{ref}**：参考电流，I_{ref} = 2.5 μA·(S_r + N)；A；设计参数。
- **$K_r = \Sigma EN_{ikP},i$**：所选档位的镜像比之和；四档依次为 20、40、80、160。
- **N**：6 位可调电流源的码值，0～63；设计参数，每单位 2.5 μA。
- **S_r**：稿中没有定义（从式子看，像是与档位相关的固定单位数）。
- **建模假设**：镜像理想：无失配、不计沟道长度调制；所有电流源都留在饱和区。

$$I_{\mathrm{TX}} = \sum_{i=1}^{4} \mathrm{EN}_i k_{P,i} I_{\mathrm{ref}} = K_r \cdot 2.5\,\mu\mathrm{A} \cdot \left(S_r + N\right) \qquad \text{（原文式 16）}$$

变量与假设（式 17、18）

- **f_{osc}**：振荡频率；Hz；导出量，即载波频率 f_c（约 4 MHz，Fig. 1 标 3.84 MHz）。
- **L_{TX}**：激励线圈电感；H；设计参数（TIM 稿：2 × 8 匝），稿中未给数值。
- **C_d**：C_{osc1} 与 C_{osc2} 的串联值加寄生；F；设计参数，稿中未给数值。
- **$\hat{V}_d$**：槽路差分电压幅值；V；导出量。四档的实测值仍为 {X} Vpp（[X4]）。
- **$R_p = Q\omega_{oscLTX}$**：槽路的等效并联电阻；Ω；导出量。
- **Q**：槽路品质因数；无量纲；器件参数，稿中未给数值。
- **建模假设**：① 方波电流 $\pm I_{TX}$ 的基波幅值为 $(4/\pi)I_{TX}$；② 槽路 Q 足够高，只对基波呈现电阻 R_p，谐波电流被槽路电容旁路；③ 比较器 X_1 的延迟忽略，电流与电压同相；④ 电流源保持饱和，即 $\hat{V}$_d 不超过 VDD_{LC} 减去上下两管饱和压降后的余量。

$$f_{\mathrm{osc}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{\mathrm{TX}} C_d}}$$

$$\hat{V}_d = \frac{4}{\pi} I_{\mathrm{TX}} R_p \qquad \text{（原文式 17、18）}$$

$$R_p = Q\,\omega_{\mathrm{osc}} L_{\mathrm{TX}}$$

- **这几个式子说明什么**：槽路电压幅度只由编程电流和槽路 Q 值决定，与电源电压无关，只要电流源都留在饱和区。下管比例 10:10:20:40 让每个切片的 k_P/k_N 都等于 2，因此一个 V_{CMFB} 就能在任何档位下平衡所有切片。
- **需要核对【未改】**：S_r 未定义，“每档 ×4”与电路对不上。
  - **问题**：式 (16) 中的 S_r 正文没有定义；而按 k_P = 20:20:40:80 逐档使能，K_r 依次为 20、40、80、160，每档只翻一倍，与第 II-B 节和 Table I 的“4 档、每档 ×4（12 dB）”不一致。
  - **为什么要紧**：激励档位决定大气隙下精测信号能否达到噪声目标（式 11），也决定功耗。审稿人按式 (16) 一算就会发现 ×2 与 ×4 的矛盾。
  - **建议**：在式 (16) 后定义 S_r；如果每档 ×4 是靠 S_r 同步翻倍实现的，写明每档的 S_r；否则把 Table I 改成“每档 ×2（6 dB）”。

4.3 时钟比较器（图 1-5(b)）

1. **结构：**N 输入对和 P 输入对并联，构成轨到轨输入；两对的负载是交叉耦合的锁存管，形成迟滞，避免槽路电压过零附近的噪声造成多次翻转；后面是把两路相加的输出级。
2. **它决定什么：**比较器从槽路电压取出解调时钟，延迟 τ 直接变成解调相位误差（式 23）。因为同一通道三相共用这一个时钟，τ 的影响是三相共有的。

公式：比较器延迟对解调增益的影响（原文式 23）

变量与假设

- **A_k：**第 k 相接收载波的幅度；V；实测量。
- **ω_c：**载波角频率；rad/s；同上。
- **τ：**比较器及时钟链的延迟；s；器件参数，会随工艺、温度变化；稿中未给数值。
- **φ_k：**第 k 相载波相对槽路电压的相位；rad；由线圈的 RL 特性和转子环流相位决定，三相近似相同（$\varphi_k \approx \varphi$）。
- **$v_{b,k}$：**第 k 相的基带输出；V；导出量。
- **建模假设：**① 混频器是理想的 ±1 方波乘法器；② 低通滤波完全去掉 $2f_c$ 及以上分量；③ τ、φ_k 在一帧内不变；④ 三相共用同一个比较器，τ 对三相相同。

$$v_{b,k}=\frac{2}{\pi}A_k\cos\left(\omega_c\tau+\varphi_k\right) \qquad \text{（原文式 23）}$$

- **推导与验算：**A sin(ωt + φ) 乘以 sgn[sin ω(t − τ)]，在一个周期内取平均，等于 (2/π)A cos(ωτ + φ)，与原文一致。
- **这个式子说明什么：**比较器的延迟 τ 会让解调增益乘上 $\cos(\omega_c\tau + \varphi_k)$。这个因子是三相共有的，在 β/α 中约掉，不影响角度；三相之间残余的相位差表现为增益失配，由 Clarke 矩阵标定一并去掉。

4.4 转速带来的时隙错位及其数字修正（第 III-C 节）

变量与假设（式 26）

- **$\Delta\theta_{skew}$：**时隙错位引起的机械角误差幅度；rad；导出量。
- **$\Delta\varphi_s = N\omega_{mTs}$：**相邻两个时隙之间电相位前进的量；rad；导出量。
- **ω_m：**机械角速度；rad/s；工作条件，最高 6000 rpm（628 rad/s）。
- **T_s：**时隙间隔，1 μs；**N：**周期数。
- **建模假设：**① 一帧内转速恒定，加速度忽略；② $\Delta\varphi_s \ll 1$，只保留一阶项；③ 三个时隙等间隔采样。在此前提下，相位偏差 $(0, \Delta\varphi_s, 2\Delta\varphi_s)$ 拆成共同部分（纯延迟，不产生误差）和差动部分（产生负序分量，在 atan2 中形成二倍电频率的纹波）。

$$\Delta\theta_{\text{skew}}=\frac{\Delta\varphi_s}{\sqrt{3}N}=\frac{\omega_m T_s}{\sqrt{3}} \qquad \text{（原文式 26）}$$

- **推导与验算：**6000 rpm 时 ω_m = 628.3 rad/s，$\omega_{mTs}/\sqrt{3} = 3.63 \times 10^{-4}$ rad ≈ 74.8″；1200 rpm 时约 15.0″，与原文的 75″ 和 15″ 一致。误差与 N 无关，只随转速线性增长；对 10″ 的目标来说，这一项不处理不行。

变量与假设（式 27）

- $v_k[n]$、$v_k[n-1]$：第 k 个时隙本帧和上一帧的样本；LSB；实测量。
- kT_s/T_f：插值系数，k = 0、1、2 时为 0、1/3、2/3；常数。
- $T_f = 3T_s$：帧周期，3 μs；设计参数。
- **建模假设：**① 相邻两帧之间信号近似线性变化，即转速恒定，二阶项（量级 $(\omega_{eTf})^2$）忽略；② 插值系数 ⩽ 2/3，对噪声的放大很小，可以忽略。

$$v_k \leftarrow v_k[n] - \frac{k\,T_s}{T_f}\left(v_k[n] - v_k[n-1]\right) \qquad \text{（原文式 27）}$$

- **这个式子说明什么：**用本时隙上一帧的样本做线性插值，把第 k 个时隙“拉回”到第一个时隙的时刻，不需要估计转速。行为仿真显示 6000 rpm 下残余 1.7″；按 6000 rpm 时 ω_{eTf} = 64 × 628 × 3 μs ≈ 0.12 rad 估算，$(\omega_{eTf})^2$ 量级的残差与 1.7″ 相符。实测仍为 {X}（Fig. 14(c)，合成示例）。

4.5 PGA：电流复用输入级与末级限带（图 1-6）

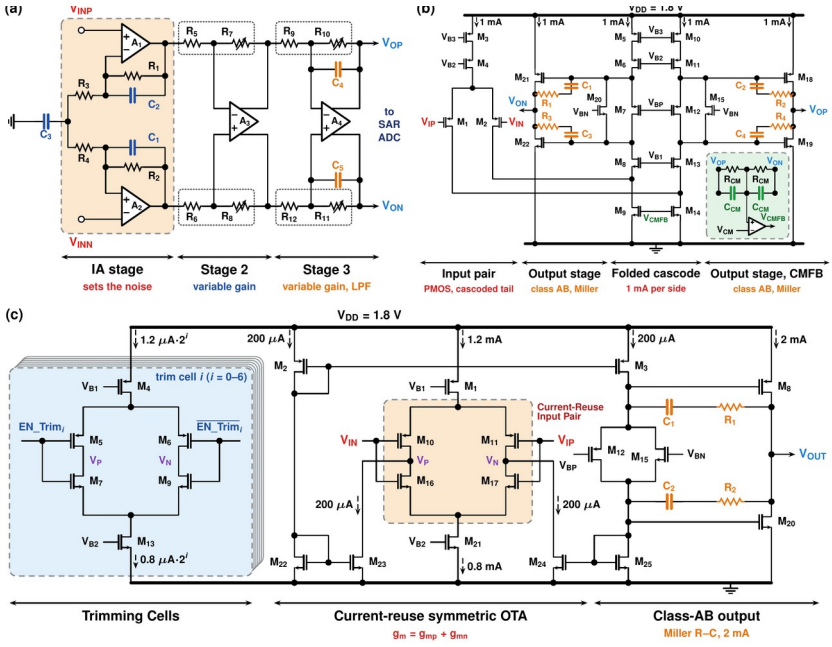


图 1-6（原文 Fig. 5）：可编程增益放大器。(a) 信号通路；(b) 核心运放 A_3、A_4（PMOS 输入、折叠共源共栅、AB 类输出、Miller R–C 补偿）；(c) 电流复用输入运放 A_1、A_2 及 7 位失调修调单元。

1. **信号通路（a）：**三运放仪表放大器 A_1～A_3 加末级 A_4；增益由抽头电阻串编程（每个串一组抽头），范围 19～53.5 dB。C_F（C_4、C_5）跨接在 A_4 的反馈电阻 R_F（R_{10}、R_{11}）上，放在末级，一次限住前面三级和增益电阻的全部噪声。PGA 直接驱动 SAR 的 CDAC，没有抗混叠滤波器，也没有 ADC 驱动缓冲。
2. **输入运放 A_1、A_2（c）：**第一级是对称 OTA，PMOS 和 NMOS 输入对上下堆叠在同一支路、由同一输入驱动，本来当有源负载的管子自己也成了输入管，$g_m = g_{mp} + g_{mn}$；第二级是 AB

类输出，Miller R–C 补偿。第一级的 V_P、V_N 节点上挂着 7 位电流舵修调 DAC（二进制加权单元 i = 0～6，图中标注 0.8 μA·2^i），一次性修掉失调。

3. **核心运放 A_3、A_4（b）：** PMOS 输入对、折叠共源共栅、由浮动电流源偏置的 AB 类输出级、Miller R–C 补偿，电阻式共模反馈驱动 M_9 和 M_{14} 的栅极。这两级输入摆幅大，叠管的电流复用会压缩摆幅，所以不用。
4. **搭建时要注意：** 因为高频时 C_F 使反馈系数趋近 1，A_4 实际工作在接近单位增益反馈下，还要带 CDAC 负载，所以 A_4 必须按“单位增益稳定 + 容性负载”来补偿。

公式：电流复用的噪声优势（原文式 28）

变量与假设

- **v_n^2（上横线）：** 输入参考噪声电压的功率谱密度；V^2/Hz；随机过程的统计量。
- **k：** 玻尔兹曼常数，1.38×10^{-23} J/K；常数。**T：** 绝对温度，约 300 K；工作条件。
- **γ：** 沟道热噪声系数；无量纲；工艺参数（长沟道约 2/3，短沟道更大）。
- **g_{mn}、g_{mp}：** 电流复用结构中 NMOS、PMOS 输入管的跨导；S；设计参数。
- **g_{m1}、$g_{m,load}$：** 常规结构中输入管和有源负载管的跨导；S；设计参数。
- **建模假设：** ① 只计沟道热噪声（1/f 噪声由时隙相减处理）；② NMOS、PMOS 取同一个 γ；③ 系数 8kTγ 来自差分对两侧各一管（2 × 4kTγ）；④ 比较时两种结构的支路电流相同。

$$\overline{v_n^2} \approx \frac{8kT\gamma}{g_{mn}+g_{mp}} \text{ vs. } \frac{8kT\gamma}{g_{m1}}\left(1+\frac{g_{m,\text{load}}}{g_{m1}}\right) \qquad \text{（原文式 28）}$$

- **这个式子说明什么：** 普通输入对的有源负载只贡献噪声，括号里的因子大于 1；电流复用后负载管本身也是输入管，同样电流下 $g_{mn} + g_{mp}$ 约为单管的两倍，所以噪声至少低 3 dB。

公式：一次性失调修调（原文式 29）

变量与假设

- **ΔV_{OS}：** 修调带来的输入参考失调平移；V；导出量。
- **D：** 7 位修调码，0～127；设计参数，一次性写入；**b_k：** 其各位。
- **I_u：** 修调 DAC 的单位电流；A；设计参数（Fig. 5(c) 中单元标注 0.8 μA·2^i）。
- **$g_{m,in}$：** 输入级跨导；S；设计参数，稿中未给数值。
- **建模假设：** ① 修调电流远小于偏置电流，$g_{m,in}$ 不随修调码变化，失调平移与 D 成线性；② 修调范围对称，为 $\pm 127 I_u/g_{m,in}$；③ 失调是静态的，残余漂移由时隙相减去掉。

$$\Delta V_{\text{OS}} = (2D - 127)\frac{I_u}{g_{m,\text{in}}}$$

$$D = \sum_{k=0}^{6} b_k 2^k \qquad \text{（原文式 29）}$$

- **这个式子说明什么：** 失调是三个时隙共有的，会在角度中抵消，修调只是为了让最高增益下输出居中、不溢出 ADC，所以一次性修调就够了，不需要乒乓自动调零或直流伺服环。

公式：末级限带的传递函数（原文式 30～33）

变量与假设

- **R_1**：末级输入电阻；**R_F**：反馈电阻（R_{10}、R_{11}）；**C_F**：限带电容（C_4、C_5）；均为设计参数，稿中未给数值。
- **$Z_F = R_F/(1 + s\tau_F)$，$\tau_F = R_{FCF}$**：反馈支路阻抗和时间常数；导出量。
- **$\beta_f = R_1/(R_1 + R_F)$**：低频反馈系数；由增益设置决定。
- **ω_u**：运放的单位增益角频率；rad/s；设计参数。
- **$\beta(s)$、$H(s)$**：反馈系数和闭环传递函数；**p_1、p_2**：闭环的两个实极点；导出量。
- **f_{PGA}**：限带后的带宽；最低增益 6.7 MHz、最高增益 2.9 MHz（原文数值）。
- **建模假设**：① 运放在 ω_u 附近用积分器模型 $A(s) \approx \omega_u/s$，忽略其高阶极点；② 忽略运放输出阻抗和 CDAC 负载对 ω_u 的影响；③ 电阻理想、无寄生电容；④ $\beta_f\omega_u \gg 1/\tau_F$，两个极点分得很开。

$$\beta(s)=\frac{R_1}{R_1+Z_F}=\beta_f\frac{1+s\tau_F}{1+s\beta_f\tau_F}$$

$$H(s)=\frac{-R_F/R_1}{1+s\left(\tau_F+\frac{1}{\beta_f\omega_u}\right)+s^2\frac{\tau_F}{\omega_u}}$$

（原文式 30、31）

$$p_1\approx\frac{1}{\tau_F+1/(\beta_f\omega_u)}\approx\frac{1}{\tau_F}$$

$$p_2\approx\omega_u$$

（原文式 32、33）

$$f_{\mathrm{PGA}}=\frac{p_1}{2\pi}\approx\frac{1}{2\pi R_F C_F}$$

- **推导与验算**：按 $A(s) \approx \omega_u/s$ 推导式 (30)、(31)，结果与原文一致；两极点之和为 $\tau_F + 1/(\beta_f\omega_u)$、之积为 τ_F/ω_u，在极点分离条件下即得式 (32)、(33)。
- **这几个式子说明什么**：C_F 把信号带宽压到约 $1/(2\pi R_{FCF})$，使折叠噪声降低一个数量级以上；但它不改变运放本身。高频时 C_F 旁路 R_F，反馈系数趋近 1，环路在约 ω_u 处穿越，比不加 C_F 时更快，所以给 CDAC 充电、从采样冲击中恢复的速度并不变慢。一句话：只让信号变慢，不让环路变慢。

公式：半时隙末的建立误差（原文式 35）

变量与假设

- **$\varepsilon(T_s/2)$**：半个时隙末的相对建立误差；无量纲；导出量。
- **p_1、p_2**：同上；**T_s**：1 μs。
- **建模假设**：① 输入是从 V_{CM} 复位态开始的阶跃 Δv；② 两个极点为实数且 $p_2 \gg p_1$，快项在几个 $1/\omega_u$ 内衰减完；③ 不发生压摆。

$$\varepsilon\left(\frac{T_s}{2}\right)\approx\frac{p_2}{p_2-p_1}e^{-p_1T_s/2}\approx e^{-\pi f_{\mathrm{PGA}}T_s}$$ （原文式 35）

- **推导与验算：**f_{PGA} = 2.9 MHz 时 $\pi f_{PGA}T_s \approx 9.1$，$\varepsilon \approx 1.1\times10^{-4}$，低于 $2^{-13}\approx 1.22\times10^{-4}$，与式 (9) 首尾呼应。

4.6 12 位冗余 SAR ADC（图 1-7）

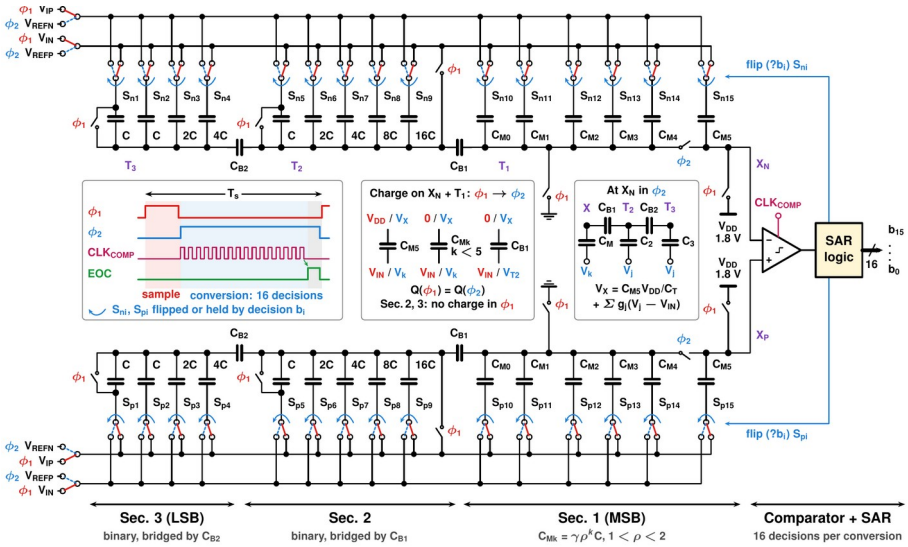


图 1-7（原文 Fig. 6）：全差分 SAR ADC：三段桥接 CDAC（上为 $CDAC_N$，下为 $CDAC_P$）、下极板采样、比较器和 SAR 逻辑。插图给出一次转换的时序、$\varphi_1\to\varphi_2$ 切换时节点上的电荷，以及 φ_2 时从比较器节点看到的桥接网络。

1. **两条按相切换的轨：**每半个 CDAC 有两条轨。采样相 φ_1 时，$CDAC_N$ 的内轨接 PGA 输出 V_{IN}，$CDAC_P$ 的内轨接 V_{IP}；转换相 φ_2 时，两条轨分别接 V_{REFP} 和 V_{REFN}。每个下极板开关的复位位置都在内轨上，所以同一个开关既完成采样，又设定 DAC 的初始状态，不需要单独的采样开关。
2. **下极板采样：**φ_1 时，第 1 段的顶板节点 T_1 接地，比较器节点 X（只挂最大的电容 C_{M5}）预充到 V_{DD} = 1.8 V。顶板开关比轨切换稍早断开，所以采样电荷与输入开关随信号变化的电荷注入无关。第 2、3 段的顶板 T_2、T_3 接到输入，两块极板都在 V_{IN}，不存电荷。
3. **转换：**φ_2 时 T_1 与 X 合并，比较器在 CLK_{COMP} 的驱动下做 16 次判决（12 位 + 4 次冗余）。每次判决 b_i 之后，SAR 逻辑把开关对 S_{ni}、S_{pi} 留在复位位置或翻到另一条轨；第 16 次判决后给出 EOC。
4. **比较器共模不用缓冲：**每次翻转让两半反向移动，X_P、X_N 的共模始终是 C_{M5VDD}/C_T 加常数，由预充 C_{M5} 一次设定，不需要 V_{CM} 缓冲器，比较器失调在整个搜索中保持不变。比较器是静态 PMOS 预放大器加锁存器，预放隔离了 CDAC 与锁存器的回踢。
5. **分段与冗余：**不分段时，4 次冗余需要每边几千个单位电容，所以每个 CDAC 分成三段桥接：第 1 段（接比较器节点）是 6 个非二进制 MSB 电容 $C_{Mk}=\gamma\rho^kC$（$1<\rho<2$），第 2、3

段是二进制，由 C_{B1}、C_{B2} 桥接。冗余放在 MSB 段有两个理由：MSB 周期最需要放宽建立时间；第 1 段不衰减，电容大、匹配好。二进制段在一个时钟内就能建立，不需要冗余。

6. **段增益不修调：**段增益取决于桥电容和内部节点寄生，硬件上都不修调；16 个原始判决直接输出，用名义权重 $D = \Sigma w_{ibi}$ 合成，权重失配造成的非线性与传感器的角度非线性一起在标定中去掉，片上不需要 ADC 校准电路。

公式：采样电荷与转换方程（原文式 36、38、39）

变量与假设（式 36）

- **Q_1：**φ_1 结束时，$CDAC_N$ 上接 X 和 T_1 的极板所带的总电荷；C；导出量。
- **C_{M5}：**第 1 段最大的 MSB 电容（接 X）；**C_M：**第 1 段电容之和；**C_{B1}：**第 1、2 段之间的桥电容；F；设计参数，稿中未给数值。
- **V_{DD}：**预充电压，1.8 V；**V_{IN}：**PGA 负端输出；V。
- **建模假设：**① φ_1 期间 X 预充到 V_{DD}，T_1 接地，所有下极板接 V_{IN}，$T_2 = V_{IN}$；② 顶板开关先断开（下极板采样），开关电荷注入与信号无关，可视为常数；③ 节点寄生电容并入相应电容。

$$Q_1 = C_{M5}(V_{DD} - V_{IN}) - (C_M - C_{M5} + C_{B1})V_{IN} \qquad \text{（原文式 36）}$$

- **推导与验算：**X 一侧只有 C_{M5}，顶板在 V_{DD}、下极板在 V_{IN}，电荷 $C_{M5}(V_{DD} - V_{IN})$；T_1 一侧的其余电容和桥电容顶板在 0、另一板在 V_{IN}，电荷 $-(C_M - C_{M5} + C_{B1})V_{IN}$；两者相加即为原文式 (36)。

变量与假设（式 38、39）

- **V_X：**比较器节点电压；V；导出量。
- **C_T：**X 节点的总电容，即 C_M 加上 C_{B1} 与第 2 段（含其负载）的串联；F；设计参数。
- **g_j：**第 j 个电容的归一化权重，第 1 段为 C_j/C_T，第 2、3 段分别乘以桥接衰减 α_2、α_3（< 1，由 C_{B1}、C_{B2} 和节点寄生决定）；无量纲；设计参数（含未修调的偏差）。
- **V_j：**φ_2 时第 j 个电容下极板所接的电压，V_{REFP} 或 V_{REFN}；**$V_{REF} = V_{REFP} - V_{REFN}$。**
- **s_i：**第 i 对开关是否翻转（1 为翻转）；由判决 b_i 决定。**$G = \Sigma g_i$。**
- **建模假设：**① 转换期间各浮空节点电荷守恒，无漏电；② 电容线性，不计电压系数；③ $CDAC_P$ 与 $CDAC_N$ 完全对称，g_i 相同；④ 比较器输入电容并入 C_T。

$$V_X = \frac{C_{M5}}{C_T}V_{DD} + \sum_j g_j(V_j - V_{IN})$$

$$V_{XP} - V_{XN} = -G(V_{IP} - V_{IN}) - G V_{REF} + 2V_{REF}\sum_i s_i g_i \qquad \text{（原文式 38、39）}$$

- **推导与验算：**所有 $V_j = V_{IN}$ 且去掉 V_{DD} 项时，$V_X = 0$、$V_{T2} = V_{T3} = V_{IN}$ 满足三个节点的电荷方程，再按叠加原理即得式 (38)；复位态下两半下极板分别在 V_{REFP}、V_{REFN}，翻转一对即互换，两半相减得到式 (39)。我按复位态和翻转规则重新推导，结果一致。

- **这个式子说明什么：**逐次逼近把式 (39) 驱动到 0，于是 $\Sigma s_{igi}/G \approx \tfrac{1}{2}[1 + (V_{IP} - V_{IN})/V_{REF}]$，判决结果就是输入的二进制（冗余）表示；名义权重 w_i 近似等于 g_i/G。
- **为什么不做 ADC 校准：**同一 ADC 转换同一通道的三个时隙，权重失配造成的非线性对三相是同一个函数：直流和 3m 次谐波在零和行中抵消，基波只是公共增益，只剩 3m ± 1 次谐波，以确定性误差的形式与传感器其他非线性一起被校正。离线估计的权重最多偏离 0.98%（第 7 个周期），对应约 2.8″ RMS（由 9.07″ 和 8.63″ 平方相减开方得到，验算无误，见图 1-13）。

5. 角度解算链（第 IV 节）

- **为什么用三相而不是两相：**两相方案中，公共失调会产生 $o(\cos\theta_e - \sin\theta_e)/A$ 的误差，3 次空间谐波会变成 4N 次的角度误差；三相的零和行把这些在 atan2 之前就消掉了。

公式：中国剩余定理解游标（原文式 41～43）

变量与假设

- **u_c、u_f：**粗、细通道的相位，归一化到 [0, 1)；单位：周期；实测量，含噪声和确定性误差。
- **$N_f = 64$、$N_c = 5$：**两个通道的周期数；常数，二者互质。
- **m：**取整得到的整数判决；**D：**取整后的余数，即诊断量，按定义 $|D| \le 0.5$；导出量。
- **v = 13：**常数，满足 $N_{cv} \equiv 1 \pmod{N_f}$，$5 \times 13 = 65 \equiv 1 \pmod{64}$。
- **j：**精测周期序号，0～63；导出量。**θ：**输出机械角，单位 °。
- **ε_c、ε_f：**粗、细相位误差，单位：周期；包含随机噪声和确定性误差。
- **建模假设：**① u_c、u_f 是同一时刻的值（时隙错位已由式 27 插值）；② 式 (43) 是“周期不判错”的确定性充分条件，不要求误差独立或服从高斯分布；③ 输出角只取决于精测相位 u_f 和周期序号 j，粗测误差只要不越界就不进入输出。

$$m = \operatorname{round}\left(N_f u_c - N_c u_f\right)$$

$$D = N_f u_c - N_c u_f - m$$

$$j = \operatorname{mod}\left(mv, N_f\right) \qquad \text{（原文式 41、42）}$$

$$\theta = 360^\circ \cdot \frac{j + u_f}{N_f}$$

$$\left|N_f \varepsilon_c - N_c \varepsilon_f\right| < \frac{1}{2} \qquad \text{（原文式 43）}$$

- **推导与验算：**没有误差时，$N_{fuc} - N_{cuf}$ 恰为整数 $N_{ckf} - N_{fkc}$；有误差时多出 $N_f\varepsilon_c - N_c\varepsilon_f$，只要它小于 1/2，取整仍得到正确的 m，而 $mv \equiv k_f \pmod{N_f}$。若 $\varepsilon_f \approx 0$，只要求 $|\varepsilon_c| < 1/(2N_f)$ 周期，即 2.8° 电角度，约 7 位精度；换算成机械角，粗、细角度之差须小于 $0.5/(N_{fNc}) \times 360° = 0.5625°$。

- **这几个式子说明什么：**只需一次乘 13、一次对 64 取模和一次取整就能解出绝对角；粗测通道的匹配、噪声和串扰要求都可以放宽。0.5/max|D| 就是在线可读的解码裕度。
- **粗测相位修正：**离线拟合一个低阶傅里叶模型 g(θ)，在第一遍 CRT 结果 θ_0 处求值，只修正粗测相位 $\varphi_c \leftarrow \varphi_c - N_{cg}(\theta_0)$，再做第二遍 CRT。硬件代价是一次查表加一次减法。正文写“配合 [42] 的标定，裕度达到 21 倍”，而新版 Fig. 15 实测为 16 倍——两者的关系见第 6 节的“需要核对”。

6. 测试：测了什么、哪些已是实测

下表列出新版稿件第 V 节报告的全部测试项目。“关键结果”一栏只摘录原文数字；仍为 {X} 的照实写出，图中只有合成示例数据的注明“合成示例”。全部对应的测试结果图按表中顺序排在表的下面。

表 1-1　TCAS-I 稿测试项目一览

序号	测试项目	测试条件 / 方法	关键结果（原文数值）	原文图表 → 本文
1	样机与测试台	SMIC 0.18 μm BCD；伺服电机带转子，参考编码器装在电机轴上（型号 [TODO]）；Zynq-7010 FPGA 采集；不锈钢垫片调气隙；全部用 64/5 线圈组	芯片 3.25 mm × 2.75 mm；Table II 面积仍为 {X} mm^2	Fig. 9 → 图 1-8
2	激励槽路	四个激励档位	振荡频率 {X} MHz，差分幅度 {X} Vpp [X4]	无图
3	PGA 输入噪声	最低、最高增益	{X}、{X} nV/√Hz [X3]	Fig. 12(a)（合成示例）→ 图 1-11
4	信号链码噪声（CDS 验证）	信号链单独测试；单时隙与相邻时隙差；记录 100 s，数字滤波到 1 mHz–1 kHz	0.33 → 0.22 LSB RMS，降低 3.4 dB；比两个不相关时隙的 0.47 LSB 低 6.5 dB；相关系数 0.78	Fig. 10（实测）→ 图 1-9

序号	测试项目	测试条件 / 方法	关键结果（原文数值）	原文图表 → 本文
5	ADC 的 SNDR/SFDR 与位权估计	低失真正弦注入 PGA 输入，最低增益，f_s = 1 MS/s，带宽 1 mHz–100 kHz；三颗芯片	SNDR {X} dB（估计权重）/ {X} dB（名义权重），SFDR {X} dB，改善 {X}～{X} dB [X2, X19]；注入点 [TODO]	Fig. 11（合成示例）→ 图 1-10
6	帧错误与 missing code	25 600 帧采集；输入慢扫，在 16 个原始判决上检查	无帧错误；missing code {X} 个 [TODO]	无图
7	功耗	名义激励档；最低档；电池模式	不含槽路的读出链 {X} mW；最低档总功耗 {X} mW；电池模式 {X} mW [X9]	Fig. 12(b)（合成示例）→ 图 1-11
8	转动时三相信号与 Lissajous	与 Fig. 15 同一采集（抽取后 800 帧）；去掉静态时隙失调，名义 Clarke 矩阵，未做增益和相位标定	三时隙为正弦、互差 120°；静态时隙失调最大 36%（两个精测时隙）；精测 0.38%、0.71°，粗测 0.32%、−0.10°	Fig. 13（实测）→ 图 1-12
9	位权估计与 CRT 判决变量（离线）	25 600 帧（TIM 稿的采集 B）	位权偏差 ⩽ 0.98%（第 7 周期）；高阶不一致 9.07″ → 8.63″，电容失配约 2.8″ RMS；判决变量聚在整数上	Fig. 8（实测）→ 图 1-13
10	解码过程与粗细残差	1.3 圈，抽取后 800 帧，已加标定矩阵和 g(θ)	无跳周；max|D| = 0.031，裕度 16 倍；粗细残差 33.9″ RMS；对精测电角度前三次谐波 0.8、0.5、1.1″，对粗测电角度 0.8、9.9、25.6″	Fig. 15（实测）→ 图 1-14
11	静态角噪声与解码裕度随气隙	g = 0.3～1.0 mm，按气隙调高 PGA 增益	噪声 {X} → {X}″ RMS，裕度 > {X} 倍 [X5, X7]	Fig. 14(a)（合成示例）→ 图 1-15
12	整圈角度误差	恒速一圈，相对参考编码器，参考校正前后	{X}″ RMS、{X}″ pp；校正后 {X}″ RMS [X6]	Fig. 14(b)（合成示例）→ 图 1-15

序号	测试项目	测试条件 / 方法	关键结果（原文数值）	原文图表 → 本文
13	转速误差	有、无时隙插值，到 {X} rpm	插值后低于 {X}″ [X8]	Fig. 14(c)（合成示例）→ 图 1-15
14	静态噪声分布	16 个位置 × 4 种气隙（0.3、0.5、0.7、1.0 mm），每点 2000 个样本	式 (11) 预测 {X}″ [X5]	Fig. 16(a)（合成示例）→ 图 1-16
15	重复性	同一位置重复测量	{X}″（1σ）[X21]	Fig. 16(b)（合成示例）→ 图 1-16
16	延迟	从采样时刻到角度输出	{X} μs = LPF 群延迟 {X} + 一帧 3.0 + 转换与读出 {X} + FPGA 解算 {X} μs [X9]	无图
17	与已发表工作对比	Table II（[23]～[28]、NCS32100、MLX90514）	本文多项仍为 {X}；FOM 按式 (45) 计算	Table II → 表 1-2

小结：17 项中，已有实测数字的是第 1（尺寸）、4、6（帧错误）、8、9、10 项；第 4、8、10 项是这一版新换上的。其余各项的数字仍为 {X}，对应的图是合成示例。下面按表中顺序列出全部测试图。

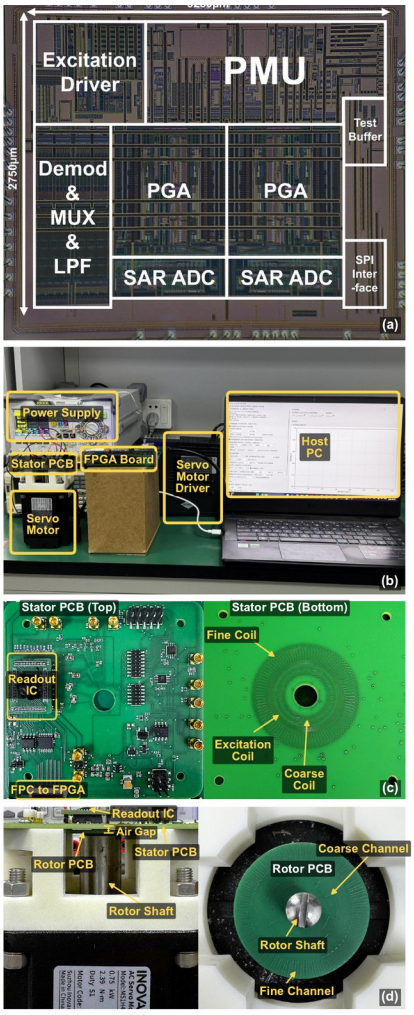


图 1-8（原文 Fig. 9）：样机与测试装置。(a) 芯片照片及布局；(b) 测试台；(c) 定子 PCB 正反面；(d) 气隙侧视图和转子 PCB。

- **看图要点：**芯片照片（3.25 mm × 2.75 mm，标出激励驱动、解调/MUX/LPF、两路 PGA 和 SAR ADC、PMU 等模块）、测试台（伺服电机、电源、FPGA 采集板、伺服驱动、上位机）、定子 PCB 正反面以及气隙侧视图。

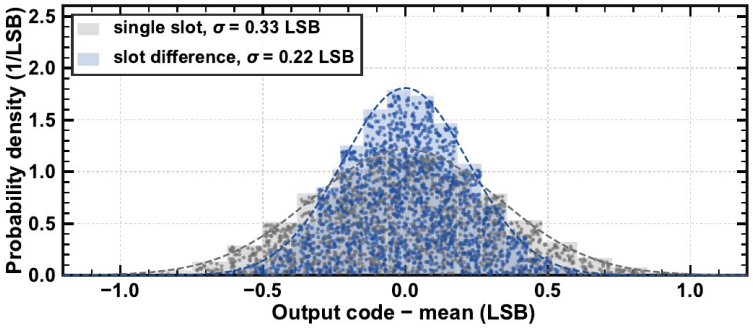


图 1-9（原文 Fig. 10，新版实测）：信号链单独测试时，单时隙和相邻时隙差的输出码分布，虚线为高斯拟合。

- **看图要点：**灰色是单个时隙的码分布（σ = 0.33 LSB），蓝色是相邻时隙差（σ = 0.22 LSB），时隙差的分布明显变窄。按 $\sigma_d^2 = 2\sigma^2(1-\rho)$ 验算：ρ = 0.78 时 $\sigma_d = 0.33 \times \sqrt{0.44} \approx 0.22$ LSB；两个不相关时隙的差应为 $\sqrt{2} \times 0.33 \approx 0.47$ LSB，$20\lg(0.47/0.22) \approx 6.5$ dB。三组数字互相自洽。
- **需要核对【新问题】：**图与正文对不上，测试条件没说清。
  - **问题：**① 第 III-C 节新加了一句“Fig. 10 compares the predicted and the measured code noise”，但新的 Fig. 10 里只有实测分布，没有预测值；原来的 Fig. 10(b)（六档增益下实测与仿真对比）已被删除。② 正文没有说明测试时 PGA 的增益和输入接法（输入短接还是接线圈、转子是否静止），也没有说明 LSB 指的是 12 位 LSB 还是冗余合成后最小权重的单位。③ 单时隙 σ = 0.33 LSB 已经接近均匀量化噪声 $1/\sqrt{12} \approx 0.29$ LSB；在这种噪声水平下，量化误差并不是白噪声，结果会随输入直流电平变化。
  - **为什么要紧：**这是全文第一项贡献（相邻时隙相减即 CDS）唯一的实测证据。如果审稿人认为 3.4 dB 的改善可能受量化限制，或者与“predicted”对不上，这一论点就会被削弱。
  - **建议：**① 要么在图中加上由式 (14)、(15) 或 PSS/Pnoise 仿真得到的预测值，要么把那句话改成“Fig. 10 shows the measured code noise”；② 写明增益、输入条件和 LSB 的定义；③ 最好在最高增益下（PGA 噪声远大于量化噪声）再测一组，或者给出单时隙与时隙差的噪声谱（实测版的 Fig. 7），直接显示 1/f 段被整形，这比两个直方图更有说服力。
- **需要核对【新问题】：**“1 mHz”与“记录 100 s”不匹配。
  - **问题：**100 s 的记录，能分辨的最低频率约为 1/100 s = 10 mHz，滤波下限写成 1 mHz 没有意义。
  - **为什么要紧：**1/f 噪声的带内功率取决于 f_{min}（式 15 前后的讨论），f_{min} 写错会让读者误判 CDS 的作用。

    - **建议：**改成 10 mHz–1 kHz，或者把记录延长到 1000 s 以上。另外，0.33/0.22 直接算是 3.5 dB，正文的 3.4 dB 应是用未舍入的 σ 算出的，建议把 σ 写到三位有效数字，方便读者复算。
- **需要核对【新问题】：**摘要中的 {X} dB 没有跟着填。
    - **问题：**摘要写“lowers the measured output-code noise by {X} dB”，正文已经有 3.4 dB，摘要仍为 {X}。
    - **建议：**填上 3.4 dB，或者改用“比不相关时隙低 6.5 dB”的说法——二者含义不同，建议在摘要里写清楚是哪一个比较基准。

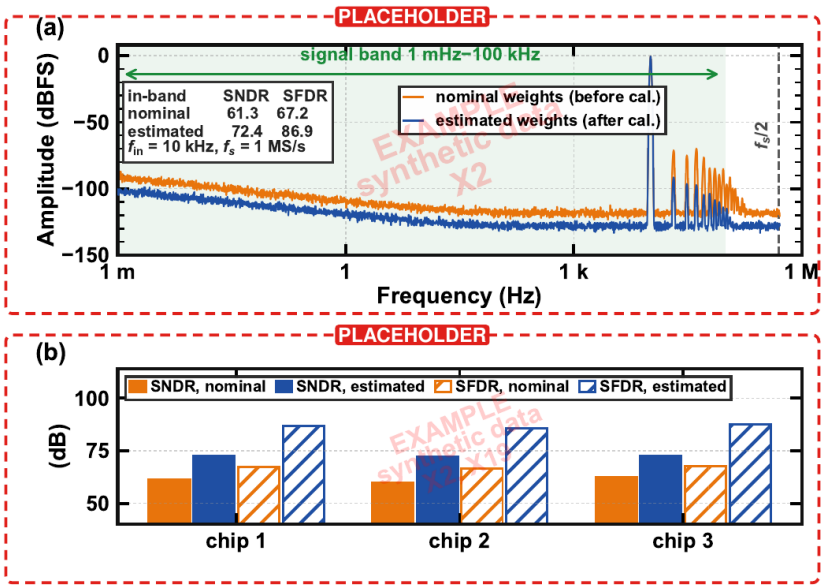


图 1-10（原文 Fig. 11，合成示例数据）：位权校准前后的 ADC 性能（PGA 最低增益，f_s = 1 MS/s）。(a) 用名义位权和估计位权时的输出频谱；(b) 三颗芯片的带内 SNDR 和 SFDR。

- **它要证明什么：**即使不做片上校准，位权失配的影响也很有限，且可以离线修正。

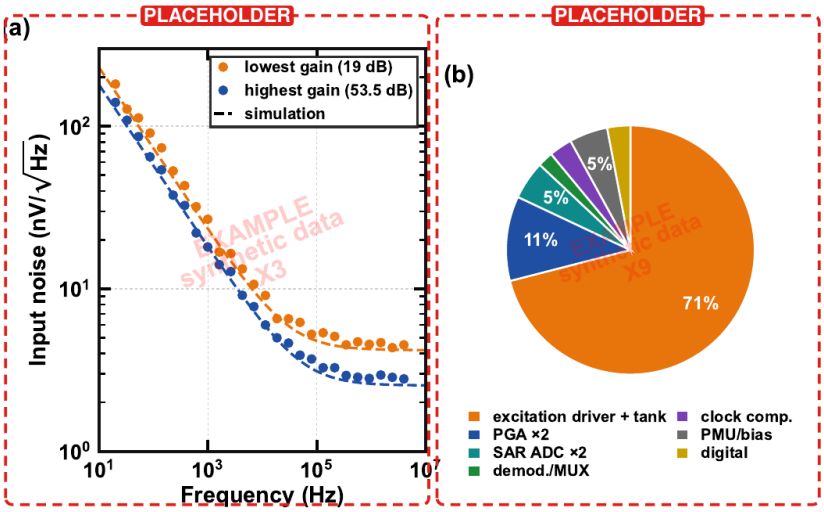


图 1-11（原文 Fig. 12，合成示例数据）：(a) PGA 在最低、最高增益下的输入噪声密度，实测与仿真；(b) 名义激励档位下的功耗分解。

- **它要证明什么：**(a) 对应 Table I 的约 5 nV/√Hz 噪声目标；(b) 说明功耗主要花在激励槽路上，这也是“读出功耗”与“整机功耗”必须分开报告的原因。

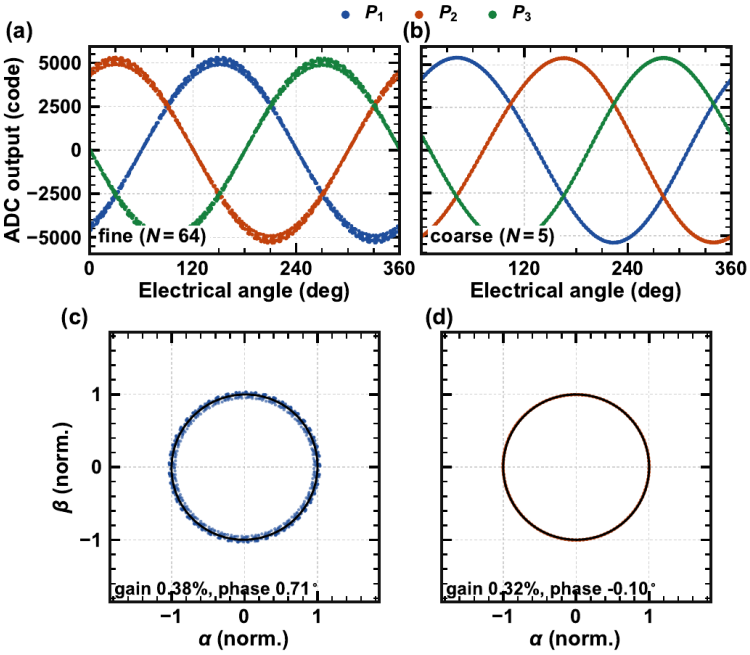


图 1-12（原文 Fig. 13，新版实测）：转动时的实测信号（64/5 线圈，抽取后 800 帧，与 Fig. 15 为同一段采集）。(a)(b) 精测、粗测三个时隙的 ADC 输出随电角度的变化，已去掉静态时隙失调；(c)(d) 名义 Clarke 矩阵（去失调后，未做增益和相位标定）得到的 Lissajous 图及拟合椭圆。

- **看图要点：**三个时隙都是互差 120° 的正弦，幅度约 ±5000 码；Lissajous 图几乎是正圆，精测的增益误差 0.38%、相位误差 0.71°，粗测为 0.32%、−0.10°，与正文“低于 0.4% 和 0.8°”一致。精测的圆周点更散，是因为精测信号更小、噪声相对更大。
- **需要核对【新问题】：**图注缺少测试条件。
  - **问题：**旧版图注写有 g = {X} mm 和 PGA 增益，新版把这两项连同占位一起删掉了，现在既没有气隙也没有增益。
  - **为什么要紧：**增益和相位误差随气隙、增益档位变化，不给条件，0.38%/0.71° 无法与 TIM 稿的数据对照。
  - **建议：**补上 g 和两通道的 PGA 增益（以及转速或采集时长）。
- **需要核对【部分修正】：**静态时隙失调 36% 与 TIM 稿的 34.8% 口径不同。
  - **问题：**旧版图中的 17.2%（Lissajous 中心偏移）已删除，正文改为“静态时隙失调最大为幅度的 36%（两个精测时隙）”；而 TIM 稿 Table I 写的是“精测原始失调 34.8%”。
  - **为什么要紧：**两篇讲的是同一组线圈和板子，审稿人会对照。
  - **建议：**说明 36% 是单个时隙的最大值、34.8% 是什么统计量（例如三相的 RMS 或另一段采集），或者统一引用同一个数。

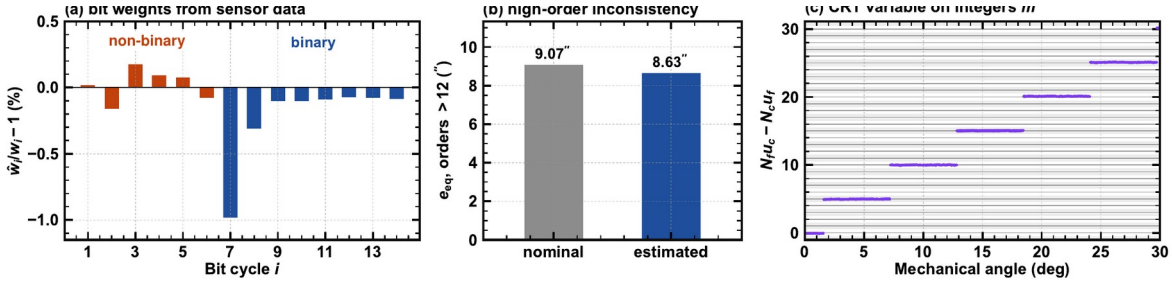


图 1-13（原文 Fig. 8）：基于实测数据的角度解算（64/5 线圈，25 600 帧，即 TIM 稿的采集 B）。(a) 离线估计的位权与名义值的偏差；(b) 用名义位权和估计位权时的高阶粗细不一致性；(c) CRT 判决变量 $N_{fuc} - N_{cuf}$，聚集在整数 m 上。

- **看图要点：**(a) 位权偏差最大不到 1%；(b) 的两根柱子 9.07″ 和 8.63″ 相差很小，说明电容失配对角度的贡献只有约 2.8″；(c) 中判决变量紧紧贴在整数上，离 ±0.5 的判决边界很远，说明周期判断很可靠。

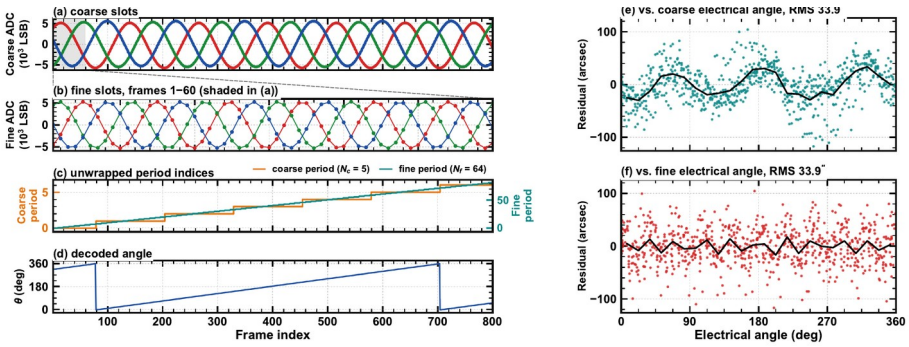


图 1-14（原文 Fig. 15，新版实测）：一段 1.3 圈采集的解码过程（抽取后 800 帧，已用标定矩阵和 g(θ)）。(a) 粗测时隙输出；(b) 精测时隙输出（前 60 帧，即 (a) 中的阴影段）；(c) 展开的粗、精周期序号；(d) 解码角度；(e)(f) 粗细残差分别对粗测电角度和精测电角度作图，附 24 段平均。

- **看图要点：**(c) 中粗、精周期序号单调展开，(d) 中角度在 360° 处回绕、没有跳周；|D| 的峰值 0.031，即裕度 16 倍。(f) 中残差对精测电角度看不出结构（前三次谐波只有 0.8、0.5、1.1″），说明精测读出通道的失调、增益和正交误差不是主要误差；(e) 中残差对粗测电角度有明显的周期分量（前三次谐波 0.8、9.9、25.6″），属于粗测特有误差，在解码裕度之内，由参考校正处理。
- **需要核对【新问题】：**换了采集之后，裕度和残差与第 IV-C 节、TIM 稿对不上。
  - **问题：**旧版 Fig. 15 是 2.4 圈的采集，与 TIM 稿的采集 A（800 帧、约 862°）一致；新版改成 1.3 圈，裕度 16 倍。但第 IV-C 节仍写“配合 [42] 的标定，裕度达到 21 倍”，TIM 稿也是在采集 A 上报告 21 倍、e_{eq} = 2.64″（× 12.8 ≈ 33.8″）。现在 Fig. 15 的 33.9″ 与 33.8″ 只差 0.1″，读者分不清是同一段数据还是巧合。
  - **为什么要紧：**如果 Fig. 15 是一段没有参与拟合 g(θ) 的新采集，16 倍恰好说明标定能推广到新数据，这是一个优点，应该明说；如果不说，审稿人只会看到 16 和 21 两个不一致的数。
  - **建议：**在图注中写明这段采集的来源（是否参与了拟合、转速、气隙）；在第 IV-C 节把“21 倍”注明为拟合用的采集 A（样本内），把 16 倍注明为新采集（样本外）；同时写出 33.9″ 与 TIM 稿 e_{eq} 之间的 N_f/N_c 换算关系。

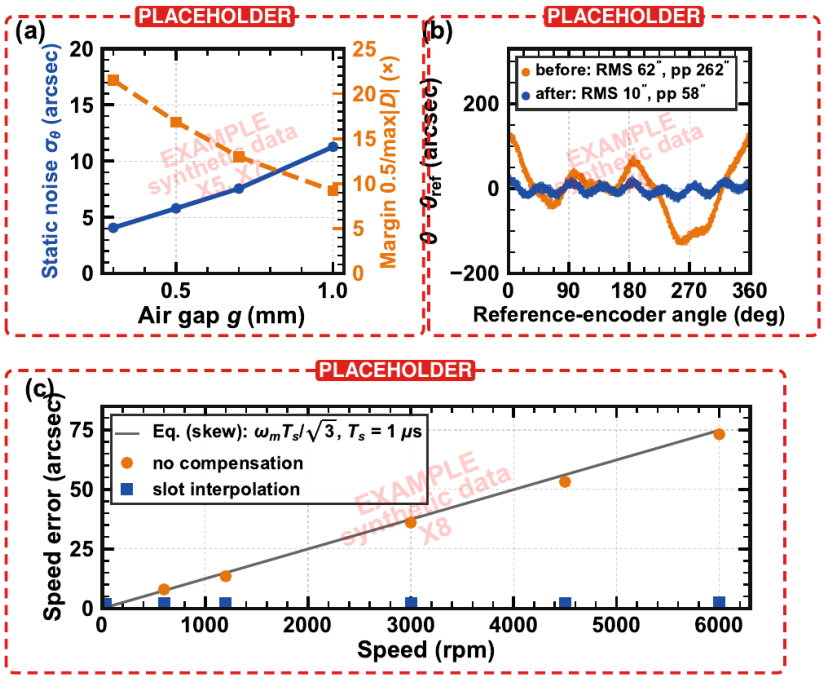


图 1-15（原文 Fig. 14，合成示例数据）：在不使用参考校正的条件下传感器级的性能。(a) 静态角噪声和解码裕度随气隙的变化；(b) 相对参考编码器的整圈误差，参考校正前后；(c) 转速误差，有无时隙插值，以及式 (26) 的理论线。

- **它要证明什么：**(a) 气隙变大时噪声增加但解码仍可靠；(b) 不用参考时的整圈误差及一次参考校正的效果；(c) 时隙插值消除了式 (26) 的转速误差。

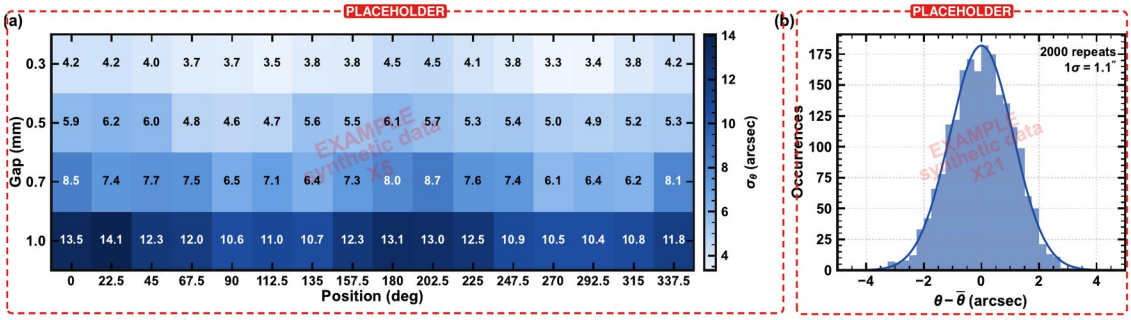


图 1-16（原文 Fig. 16，合成示例数据）：(a) 16 个位置、4 种气隙下的静态角噪声（每点 2000 个样本）；(b) 重复性：同一位置重复测量的直方图。

- **它要证明什么：**噪声随位置和气隙的分布，以及重复性的 1σ 值，都会进入 TIM 稿的不确定度预算。

TABLE II
COMPARISON WITH INDUCTIVE AND EDDY-CURRENT POSITION SENSOR ICS

	This work	[27]	[26]	[28]	[23]	[25]	NCS32100 [17]	MLX90514 [18]
Type	Inductive angle readout IC	Eddy-current angle sensor IC	Eddy-current angle transceiver IC	Inductive position AFE IC	Eddy-current displ. interface	Eddy-current demod. SoC	Inductive IC	Inductive IC
Venue	2026	TIM 2025	TIM 2021	TVLSI 2017	JSSC 2018	ISCAS 2026[d]	datasheet	datasheet
Process / area	0.18-μm BCD {X} mm^2	0.18-μm CMOS 14.45 mm^2	0.18-μm CMOS 0.24 mm^2	0.18-μm CMOS 3 mm^2	0.18-μm CMOS 1.18 mm^2	0.11-μm CMOS 1.8 mm^2	n/a	n/a
Sensing channels	2 (64/5), 3 phases each	2 stages (1/5), sin/cos each	1, sin/cos	1 TX, 8 RX phases	1 (displ.)	1, I/Q	2, 3 phases	2, 3 phases
Front end	TDM: 1 PGA + 1 ADC per channel, CDS	parallel, AZ, AGC, 12-b tracking ADC	parallel lock-in, 0–42.8 dB gain	time-shared ADC	ratiometric, chopping	synchronous integral demod.	demod., two 12-b ADCs	rectifier, AGC, sequential ADC
Excitation	{X} MHz	2.36 MHz	1–8 MHz	200 kHz	126 MHz	4 MHz	3–6 MHz	2–5 MHz
Noise / resolution	{X}$''$ RMS (ENOB$_\theta$ {X} b)	0.02° std (14.1 b)[b]	0.02°	0.040° std	0.6 nm (2-kHz BW)	64.1 dB SNR	20 bit/turn (output)	0.025° el. RMS (16 bit output)
Angle error	{X}$''$ RMS (no reference)[a]	0.05° max (comp.) (0.7° uncomp.)	0.94° max 0.018° RMS (emul.)	0.16% of 40° (0.36% uncal.)	n/a	n/a	$\pm 50''$ (calibrated)	$\pm$0.36° el.
Latency	{X} μs	–	–	–	–	0.087 μs	7 μs	$<$1 μs
Power (mW)	{X} (readout {X})	275 (55 mA, 5 V)	51 (module) 5.5 (receiver)	23.1 (3.3 V)	19.8 (1.8 V)	61.6 (with TX)	450 (90 mA, 5 V)	60–100 (12–20 mA, 5 V)
Max. speed	{X} rpm	120 krpm[e]	200 krpm (emulated)	–	n/a	n/a	6 krpm (45 krpm, reduced accuracy)	240 k e-rpm
FOM[c] (dB)	{X}	130.7	141.0	141.2	134.5	–	–	–

TIM: IEEE Trans. Instrum. Meas.; TVLSI: IEEE Trans. VLSI Syst.; n/a: not an angle sensor; –: not given. [a]With the one-time reference-based correction of [42]: {X}$''$ RMS. [b]Standard deviation of the arctangent result over the full turn [27]. [c]Eq. (45); computed from the reported (σ, B, P) where not given: [27] (0.02°, 10 kHz, 275 mW), [26] (0.02°, 20 kHz LPF, 51 mW), [28] (0.040°, 37.5 kHz per phase, 23.1 mW), [23] (0.6 nm over 10 μm, 2 kHz, 19.8 mW). [d]Post-layout simulation; noise bandwidth not given. [e]From the stated 10-kHz electrical frequency and five periods. Datasheet values: NCS32100 [17], I_{DYN} typ. at 5 V; MLX90514 [18], 12–20 mA at 4.5–5.5 V.

表 1-2（原文 TABLE II）：与已发表的电感式、涡流式位置传感器 IC 的比较。

公式：对比用的分辨率和优值（原文式 44、45）

变量与假设

- **ENOB_θ**：角度的等效位数；bit；导出量。
- **σ_θ**：角噪声 RMS；°；实测量（本文仍为 {X}）。**360°**：量程；常数。**√12**：均匀量化器的 RMS 与 LSB 之比；常数。
- **FOM**：优值；dB；导出量。**R**：量程（角度传感器取 360°）；**σ**：带宽 B 内的 RMS 噪声，与 R 同单位；**B**：带宽，Hz；**P**：功耗，W。各家取原文报告值。
- **建模假设**：① ENOB_θ 只反映噪声，不含非线性误差，相当于把角度传感器看成一个均匀量化器；② FOM 假定噪声在 B 内是白的，带宽加倍、功耗加倍时 FOM 不变；③ P 是否包含激励槽路需在表中注明，否则不同芯片之间不可比。

$$\mathrm{ENOB}_\theta = \log_2 \frac{360^\circ}{\sqrt{12}\,\sigma_\theta}$$

$$\mathrm{FOM} = 20\log_{10}\frac{R}{\sigma} + 10\log_{10}\frac{B}{P}$$

（原文式 44、45）

- **验算 Table II**：按脚注给出的 (σ, B, P) 重新计算，[27] 为 130.7 dB，[26] 为 141.0 dB，[28] 为 141.2 dB，[23] 为 134.5 dB，四个数全部对得上。
- **需要核对【未改】**：[27] 的 ENOB 与式 (44) 口径不一致。
  - **问题**：Table II 中 [27] 写“0.02° std（14.1 b）”，按式 (44)，$\log_2(360/(\sqrt{12}\times 0.02)) \approx 12.3$ b；14.1 b 是没有除以 $\sqrt{12}$ 的 $\log_2(360/0.02)$。
  - **为什么要紧**：同一张表里自己的 ENOB_θ 按式 (44) 计算，[27] 却不是，会让对比显得偏向一方（这里是把对手抬高了 1.8 位）。
  - **建议**：改成 12.3 b，或者在脚注中说明 [27] 的数是原文自报口径。

7. 评价

- **优点：**指标推导链条完整（线圈模型 → 幅度 → 增益 → 分辨率 → 带宽 → 噪声），几乎每个设计值都有出处；“分时共用 → 误差相关 → 相减即 CDS → 同时是 Clarke 分子”的逻辑一环扣一环，这是与总报告中 8 篇对比论文相比最独特的论点；PGA 末级 C_F“只让信号变慢、不让环路变慢”的分析，以及 ADC 权重失配并入整体校正的论证，都是审稿人愿意看到的“为什么”。新版 Fig. 10、13、15 换成实测后，三张图的数字之间（0.33/0.22/0.47 LSB 与 ρ = 0.78；0.38%/0.71° 与“低于 0.4%/0.8°”；0.031 与 16 倍）都能互相验证。
- **主要风险：**一是实测仍缺，SNDR、角噪声、角度误差、功耗、延迟都还是 {X}，而这些恰恰是摘要的卖点；二是 CDS 的实测改善只有 3.4 dB，且测在接近量化噪声的水平上，需要更有力的补充（见第 6 节）；三是功耗口径，正文只承诺报告“不含槽路的读出功耗”，建议同时报告整机功耗，避免落入总报告中总结的“功耗口径不完整”这一共同短板；四是与 ISCAS'26“半周期积分、半周期复位”的区别需要在正文中写明（Table II 已列入 [25]）。

8. 修改建议

1. **【部分完成】补齐三组能证明创新点的实测：**CDS 的码噪声已有实测（Fig. 10），但还需要补增益依赖或噪声谱、写清测试条件；权重估计前后的 SNDR/SFDR（Fig. 11）和带/不带插值的转速误差（Fig. 14(c)、式 26）仍是合成示例。这三组分别对应三项贡献。
2. **【新】把 Fig. 15 的采集来源写清楚：**说明是否为样本外数据，把 21 倍（样本内）和 16 倍（新采集）分别注明，并写出 33.9″ 与 TIM 稿 e_{eq} 的换算。
3. **【新】修正 Fig. 10 相关表述：**删去或补上“predicted”；写明增益、输入条件、LSB 定义；把 1 mHz 改为 10 mHz 或延长记录；摘要填上 3.4 dB 并写明比较基准。
4. **【新】Fig. 13 图注补上 g 和 PGA 增益；**36% 与 TIM 稿 34.8% 的口径写清楚。
5. **【未改】统一记号：**式 (12) 与式 (24) 的差分方向；式 (16) 的 S_r 定义以及“每档 ×4”的实现方式；激励频率正文写“≈4 MHz”、Fig. 1 写“3.84 MHz”；式 (2) 把基波记作 M_0，而本稿 Fig. 2(c) 和 TIM 稿都记作 M_1。
6. **【未改】Table II 口径：**改正 [27] 的 ENOB；面积一栏可以先按 3.25 × 2.75 mm^2 ≈ 8.9 mm^2 填写，或注明是否含焊盘。
7. **【未改】噪声预算：**式 (10) 在最低增益的实际带宽 6.7 MHz 下允许约 4.4 nV/√Hz，而不是 6.7 nV/√Hz，与 Table I 的“≲ 5 nV/√Hz”对齐。
8. **【未改】功耗与先前工作：**同时报告读出功耗和整机功耗；写明与 ISCAS'26 [25] 的区别。

二、TIM 稿：误差建模、免参考标定与不确定度评价篇

稿件：C. Ye, M. Chen 等，“Error Modeling, Reference-Free Vernier Calibration, and Uncertainty Evaluation of a Dual-Channel Absolute Inductive Angular Position Sensor”，拟投 IEEE TIM，共 11 页。本次附件与 TIM_稿_v10.pdf 完全相同，以下内容按新的写法重排，并补充了每个公式的「变量与

假设」、测试项目一览和与 TCAS-I 新版的交叉核对。它与 TCAS-I 稿是姊妹篇：芯片电路放在 TCAS-I 稿（文中引作 [24]），这一篇讲整个传感器的误差从哪里来、怎样在没有参考的情况下标定、最后怎样按计量学的规矩给出带不确定度的误差。

结论：与总报告中的 8 篇对比论文相比，这篇最大的不同是“计量味”：数据集严格区分拟合与验证，用交叉验证选模型阶数，按 GUM 给出逐点的扩展不确定度，还专门讨论了重复性、复现性和重装后的有效性。已有的实测结果站得住：粗细通道不一致性从 132.6″ 降到 2.64″ RMS，解码裕度从 1.0 倍提高到 21 倍，全程不用外部参考；参考校正后，交叉验证误差为 19.5～23.4″ RMS。不足同样明显：独立验证、温度、转速、重装和不确定度这些最能体现“计量”的结果都还是 {X} 占位。

1. 问题与贡献（第 I 节）

- **问题：**电容式时栅已经证明 PCB 角度传感器可以做到几角秒，但电感式要做到角秒级，必须同时控制线圈、读出电路和解码三方面的误差。已有工作各管一段：线圈优化类论文给出相对参考编码器的误差（±2″～0.04°），但通常是在补偿用的同一批数据上、一次安装、不带不确定度；旋变/编码器补偿方法只处理两相信号的失调、增益和正交误差；游标解码只给出判对周期的条件，没讲怎样在实际误差下扩大裕度。
- **四项贡献：**① 误差模型：由 PCB 版图建立线圈场模型，把线圈侧和读出侧的误差映射到机械误差频谱上；② 免参考标定：椭圆归一化 + 两遍游标解码 + 交叉验证的粗细一致性模型；③ 一次性参考校正：处理两个通道“看到的一样”、内部一致性看不出来的误差；④ 计量评价：独立验证、GUM 不确定度预算、重复性与复现性、对气隙/温度/转速的鲁棒性。

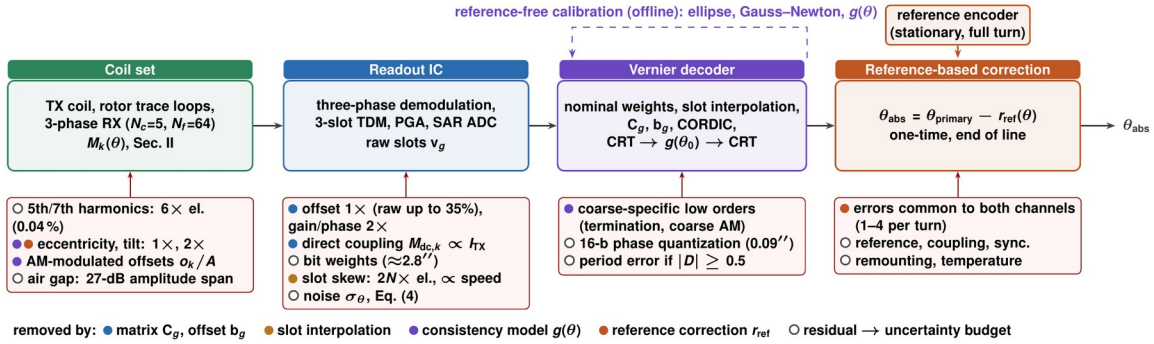


图 2-1（原文 Fig. 1）：传感器的测量链（上）及每个环节下面的误差源。彩色圆点表示由哪一步去掉，空心圆点表示进入不确定度预算的残差；免参考标定由传感器自身的采集离线拟合，参考编码器只在产线末端用一次。

- **看图要点：**上面一排是测量链：线圈组 → 读出芯片 → 游标解码器 → 参考校正 → θ_{abs}。每个方框下面列出它引入的误差源。例如：直接耦合 M_{dc},k 产生 1 倍电频率的失调，由矩阵 C_g 和偏置 b_g 去掉；时隙错位与转速成正比，由插值去掉；两个通道共同看到的 1～4 次误差只能靠参考校正。这张图相当于全文的目录。

2. 测量原理与误差特征（第 II-A、II-B 节）

公式：互感模型与 Clarke 变换（原文式 1、2）

变量与假设

- **$M_k(\theta)$：**第 k 相接收线圈的互感；nH；导出量。模型在 g = 0.5 mm 时给出基波精测 13.5 nH、粗测 43.1 nH（Fig. 4）。
- **M_n（n ≥ 1）：**n 次空间谐波幅度，n = 1 为基波；nH；设计参数 / 确定性误差。5、7 次谐波精测 0.04%、粗测低于 0.005%。
- **M_{dc},k：**直接耦合；nH；确定性误差。Table I：原始失调精测 34.8%、粗测 6.1%。
- **θ：**机械角，rad；被测量。**N：**周期数，64 或 5；常数。**k：**相序号，0、1、2。
- **s_k：**解调后的三相基带；V 或 LSB；实测量。**α、β、θ_e：**同 TCAS-I 稿式 (3)。
- **建模假设：**① 线性时不变互感，PCB 无铁磁材料；② 转子与定子同心，偏心、倾斜引起的调幅在第 II-C 节另行建模；③ 三相几何一致，各次谐波严格按 2πnk/3 移相；④ 三相增益、相位理想匹配时，三相共有的项（含 3m 次谐波）在 Clarke 两行中精确抵消。

$$M_k(\theta)=M_{\mathrm{dc},k}+\sum_{n\geq 1} M_n\cos\left(nN\theta-\frac{2\pi nk}{3}\right)\qquad k=0,1,2 \quad \text{（原文式 1）}$$

$$\alpha=\frac{1}{3}(2s_0-s_1-s_2)$$

$$\beta=\frac{1}{\sqrt{3}}(s_1-s_2)\qquad \text{（原文式 2）}$$

$$\theta_e=\operatorname{atan}2(\beta,\alpha)$$

- **这两个式子说明什么：**与 TCAS-I 稿的式 (2)、(3) 是同一组关系，只是这里把基波也并入了求和（n ≥ 1），并把 Clarke 矩阵写成了两行算式。三相共有的项（包括 3m 次谐波）抵消。
- **需要核对【未改】：**“剩下 6m ± 1 次谐波”的说法缺前提。
  - **问题：**正文说三相组合后“剩下的是 6m ± 1 次谐波”。严格地说，零和组合之后剩下的是所有 3m ± 1 次（2、4、5、7…），只有当偶次谐波本来就不存在（波形半波对称）时，才只剩 6m ± 1 次。
  - **为什么要紧：**TCAS-I 稿第 IV-A 节对 ADC 非线性用的正是“3m ± 1”的说法，两篇放在一起读会显得矛盾；而且偏心、端接不对称等会产生偶次谐波。
  - **建议：**补一句“在偶次谐波可以忽略（半波对称）时”，两篇保持一致。

公式：误差与噪声如何映射到角度（原文式 3、4）

变量与假设

- **o_α、o_β：**α、β 两路的失调；正文定义为“已对幅度 A 归一化的失调”，无量纲；标定前的确定性误差。

- **δ**：β 相对 α 的增益误差；无量纲。**γ**：正交误差；rad。均为确定性误差，标定后很小。
- **A**：信号幅度；V 或 LSB；实测量。**σ_n**：每相噪声标准差；随机变量的统计量。**σ_θ**：机械角噪声；rad。
- **建模假设**：① o、δ、γ ≪ 1，只保留一阶项；② 噪声零均值、三相独立同分布、一帧内平稳；③ 误差为静态，不随 θ 变化。

$$\Delta\theta_e \approx \frac{o_\beta \cos\theta_e - o_\alpha \sin\theta_e}{A} + \frac{\delta}{2}\sin 2\theta_e + \frac{\gamma}{2}(1+\cos 2\theta_e) \qquad \text{（原文式 3）}$$

$$\sigma_\theta = \sqrt{2/3}\,\sigma_n/(NA) \qquad \text{（原文式 4）}$$

- **这两个式子说明什么**：失调出现在每圈 N 次，增益或正交误差出现在每圈 2N 次，幅度都除以 N；噪声同理。推导与 TCAS-I 稿式 (4)、(5) 相同，验算无误。
- **需要核对【未改】**：失调被归一化了两次。
  - **问题**：正文把 o_α、o_β 定义为“已对幅度 A 归一化的失调”，但式 (3) 里仍然除以 A。
  - **为什么要紧**：按字面代入，结果的量纲不对（无量纲量再除以电压），审稿人会认为公式有误。TCAS-I 稿的式 (4) 没有这个问题。
  - **建议**：二者删去其一：要么把定义改为“失调”（与 A 同单位），要么把式 (3) 中的 /A 去掉。
- **原文 Table I 怎么看**：这是全文的骨架表，逐行列出误差源、来源、在误差频谱中的特征次数、预测值、实测值和由哪一步去掉。例如：相位失调与直接耦合出现在 N 次，原始失调精测 34.8%、粗测 6.1%，标定后 N_f 处只剩 0.11″；增益失配在 $2N_f$ 处 0.10″；5、7 次线圈谐波精测 0.04%，残差 1.9″ RMS；偏心、倾斜和板变形出现在 1～4 次，实测为 42、66、33、19″；ADC 权重失配约 2.8″ RMS；16 位相位量化的 LSB 为 0.31″，RMS 0.09″。

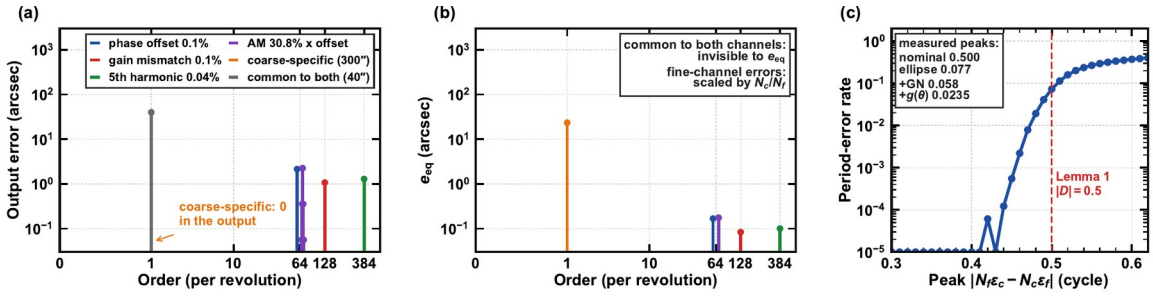


图 2-2（原文 Fig. 2）：测量链的行为模型（64/5 线圈，名义矩阵和 CRT），每次只注入一种误差。(a) 输出角误差的频谱；(b) 粗细不一致性 e_{eq} 的频谱；(c) 周期错误率随 $|N_f\varepsilon_c - N_c\varepsilon_f|$ 峰值变化的蒙特卡洛结果，并标出各标定步骤后实测的峰值。

- **看图要点（行为模型）**：每次只注入一种误差，看它出现在哪里。(a) 输出误差谱：0.1% 的相位失调出现在 N_f（2.15″），0.1% 的增益失配在 $2N_f$（1.07″），0.04% 的 5 次谐波在 $6N_f$（1.29″）；(b) 粗细不一致性 e_{eq} 的频谱：300″ 的“只属于粗测”的误差在 e_{eq} 中表现为 23.4″（= 300 × 5/64），在输出中完全不出现，而 40″ 的“两通道共有”误差正好相反，全

部出现在输出中，在 e_{eq} 中看不到；(c) 蒙特卡洛：只有当 |D| 的峰值接近 0.5 时才会出现周期错误。我按 Clarke 系数验算了 2.15″、1.07″、1.29″ 和 23.4″ 这几个数，都对。这张图把“哪些误差能免参考去掉、哪些必须用参考”讲得一目了然。

3. 线圈场模型及其验证（第 II-C、II-D 节）

- **建模方法：**由 Gerber 数据在共点和过孔处拼接四层走线，不需要网表就恢复出 7 个绕组：TX 2 × 8 匝（r = 11.2〜12.6 mm），粗测三相（r = 5〜10.5 mm），精测三相（r = 13〜18.5 mm）。转子没有铜面，只有两条闭合走线：精测走线在 r = 13〜17 mm 之间锯齿往返 64 次（长 604 mm，3.0 Ω），粗测为五瓣形（72 mm，0.35 Ω）。我按铜电阻率验算过这两个电阻值，与 0.1 mm × 35 µm 的截面一致。

公式：转子走线中的感应环流（原文第 II-C 节正文）

变量与假设

- **I_t：**转子走线中感应的环流；A；导出量。模型给出精测每安匝 1.01 A、粗测 2.75 A。
- **M_{xt}：**激励线圈到转子走线的互感；H；由几何决定，稿中未给数值。
- **I_{TX}：**激励电流；A；设计参数。**ω：**激励角频率，f = 4 MHz（COMSOL 计算频率）。
- **R_t：**走线电阻，精测 3.0 Ω、粗测 0.35 Ω；**L_t：**走线自感，稿中未给数值；均为由版图决定的常数。
- **建模假设：**① 每条转子走线是一个集总参数的单匝短路线圈；② 频域正弦稳态；③ R_t 含 4 MHz 下的趋肤效应（δ = 33 µm，与 35 µm 铜厚相当）；④ 两条走线之间的互耦，在数值模型中以另一环的轴对称环流加入，在这个解析式中忽略。

$$I_t = \frac{-j\omega M_{xt} I_{\mathrm{TX}}}{R_t + j\omega L_t}$$ （原文第 II-C 节正文）

- **推导与验算：**理想短路线圈（R_t = 0）的环流与激励反相 180°；电阻使之少滞后 $\arctan(R_t/\omega L_t)$。按原文“少滞后 17°（精测）和 10°（粗测）”反推，ωL_t 约为 9.8 Ω 和 2.0 Ω，即 L_t 约 0.39 µH 和 79 nH（我的推算），对 604 mm 和 72 mm 长的走线是合理的量级。
- **数值方法的要点：**COMSOL 频域 4 MHz，走线用过渡边界条件（考虑 33 µm 趋肤深度）；精测环在 22.5° 扇区（4 个周期）、粗测环在 72° 扇区里分别求解；必须用二阶单元，一阶单元会把环流低估约 18%；接收绕组不剖分网格，用斯托克斯定理沿 Gerber 路径积分得到磁通，这种写法与规范无关，在扇区周期映射下是精确的；网格从 0.07 mm 加密到 0.05 mm，接收信号只变 0.2%。

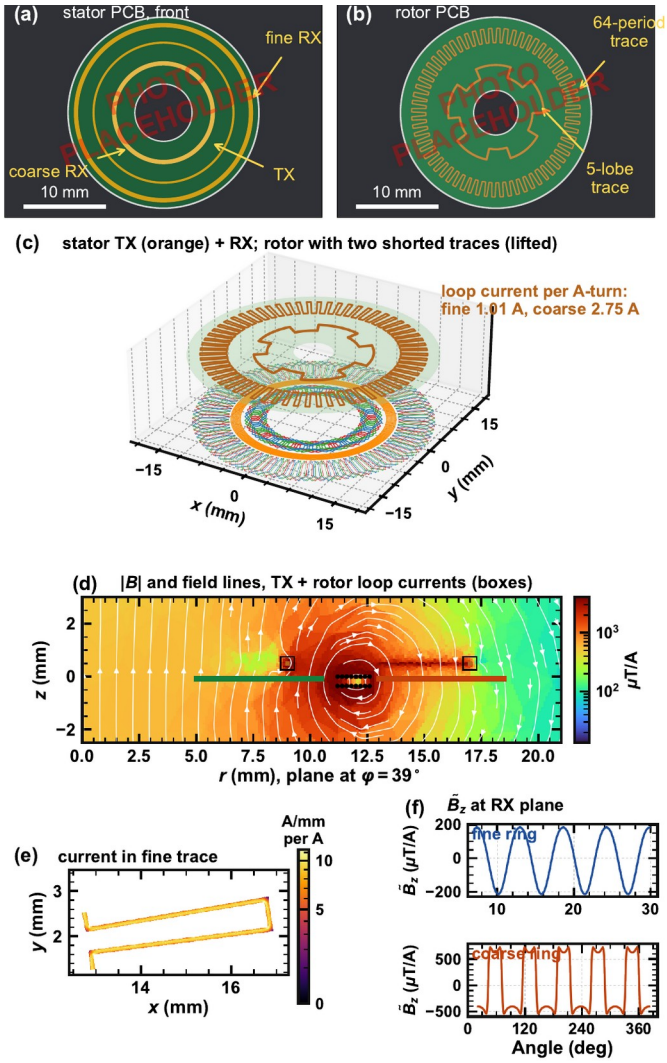


图 2-3（原文 Fig. 3）：38 mm、64/5 周期的线圈组及其在 g = 0.5 mm 时的场模型。(a) 定子、(b) 转子照片（占位）；(c) 由 Gerber 文件得到的绕组和抬起显示的转子；(d) 过轴竖直截面上的磁通密度与磁力线；(e) 精测走线一个周期内的电流密度；(f) 接收面上随角度变化的法向磁场。

- **看图要点：**(a)(b) 定子和转子照片（目前是占位）；(c) 由 Gerber 画出的绕组；(d) 过轴竖直截面上的磁通密度和磁力线；(e) 精测走线一个周期内的电流密度；(f) 接收面上随角度变化的法向磁场。

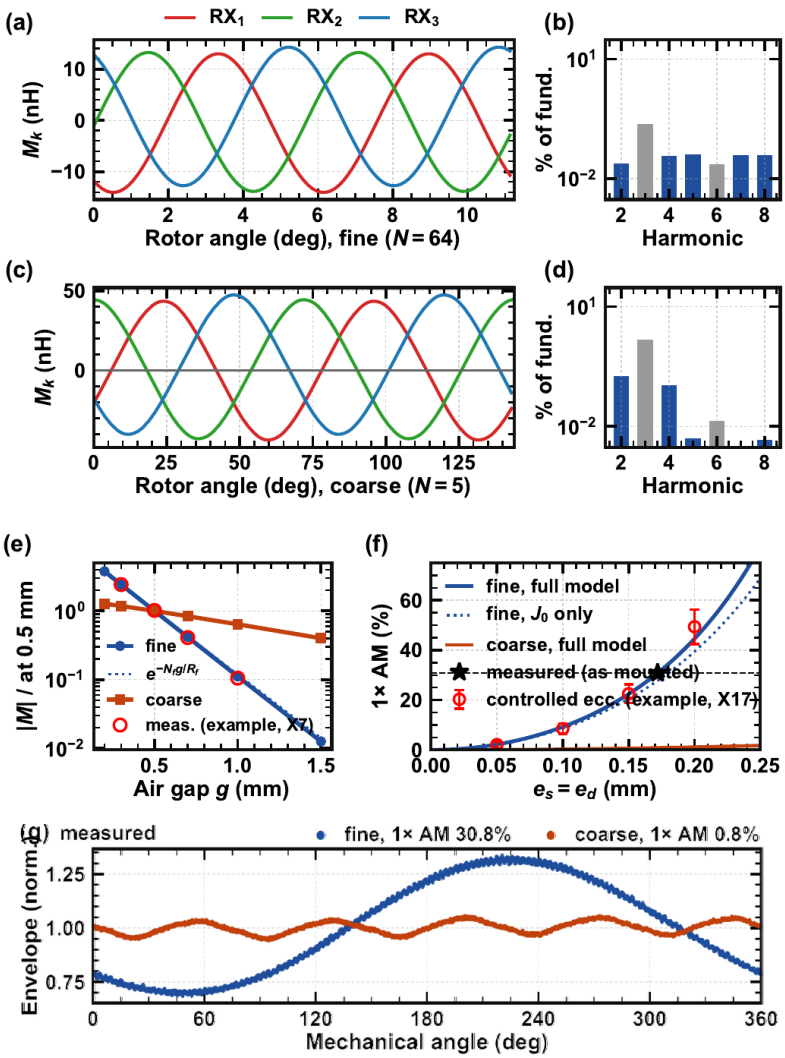


图 2-4（原文 Fig. 4）：模型结果与验证。(a)(c) 精测、粗测通道的互感波形，(b)(d) 其谐波（灰色为被式 (2) 抑制的 3m 次）；(e) 基波随气隙的变化；(f) 每圈 1 次调幅随偏心的变化，星号为实测精测调幅；(g) 两个通道的实测包络（采集 B）。(e)(f) 中的红色空心点为示例数据。

- **看图要点与三条结论：**(a)～(d) 是精测、粗测的互感波形及其谐波（基波 13.5 nH 和 43.1 nH，三相相差 120° 以内 0.2°，5、7 次谐波精测 0.04%、粗测低于 0.005%）。由此得到三条结论：① 精测信号随气隙按约 4.4 mm^{-1} 指数衰减，接近 N_f/R_f = 4.27 mm^{-1}，0.3～1.0 mm 内损失约 27 dB（验算无误），因此噪声必须按气隙分别给出；② 偏心使接收环按 $J_0(N|e|/R)$ 失相，只有静态偏心与动态偏心同时存在时才出现强烈的每圈 1 次调幅（Fig. 4(f)）；③ 单一装配误差只带来几角秒，真正决定标定的是交叉项和被调幅的失调，即低阶误差，而不是线圈谐波。
- **与 TCAS-I 稿的交叉验证（新增）：**TCAS-I 稿给出精测基波在 g = 0.3 mm 时约 33 nH、1.0 mm 时约 1.5 nH。按本稿 4.4 mm^{-1} 的衰减率，$33 \times e^{-4.4\times0.2} \approx 13.7$ nH（0.5 mm），$33 \times e^{-4.4\times0.7}$

≈ 1.5 nH（1.0 mm），与本稿的 13.5 nH 和 TCAS-I 稿的 1.5 nH 都吻合。两篇在这一点上是一致的。

- **用实测验证模型：**实测精测通道每圈 1 次调幅 30.8%，在模型中对应 $e_s \approx e_d \approx 0.17$ mm；用这个偏心量，模型预测粗测调幅为 0.8%，与实测一致，而粗测值并没有参与反推。这是一个漂亮的“盲预测”验证。模型能复现粗测失调（预测 5.2%，实测 6.1%），但复现不了精测失调（5.9% 对 34.8%），作者归因于线圈模型之外的板级耦合；因为它是静态的，会被偏置向量去掉。

4. 读出电路的误差注入点（第 III 节）

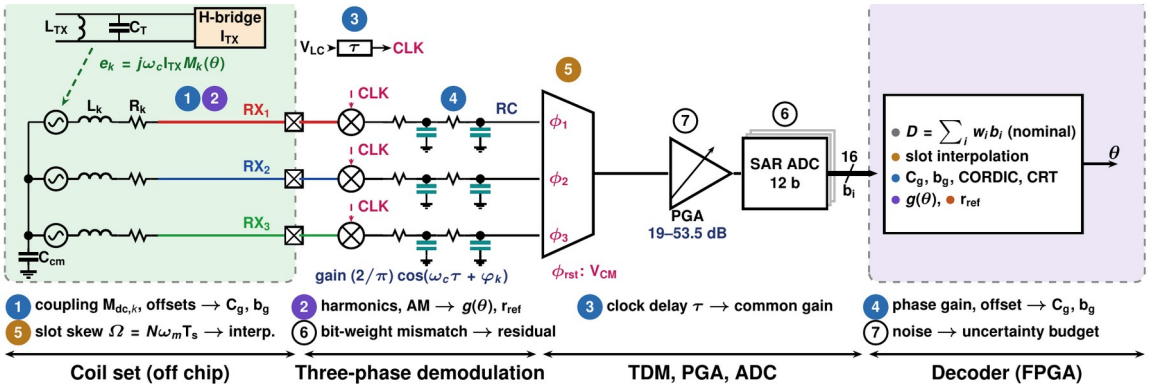


图 2-5（原文 Fig. 5）：从测量角度看一个通道的前端（电路设计见 TCAS-I 稿）：线圈等效电路、每相一个无源混频器和 RC 滤波、复位到 V_{CM} 的三时隙分时、共用的 PGA 和 SAR ADC，以及解码器。编号 1～7 标出各误差项的进入位置，颜色表示由哪一步去掉，与图 2-1 一致。

- **看图要点：**线圈等效电路（$e_k = j\omega_{cI}T_{XM}k(\theta)$，串联 L_k、R_k，三相共点经 C_{cm} 交流接地）→ 每相一个无源混频器和 RC 滤波 → 三时隙分时、复位到 V_{CM} → 共用 PGA 和 SAR ADC → FPGA 解码。图中 1～7 号标记分别对应：直接耦合与失调、谐波与调幅、时钟延迟 τ、各相增益与失调、时隙错位、权重失配、噪声，颜色表示由哪一步去掉。
- **原文 Table II：**激励 3.84 MHz、四档电流；解调器输入 3～100 mV（气隙 0.3～1.0 mm）；PGA 19～53.5 dB；12 位（16 次原始判决），1 MS/s，每帧 3 个时隙，每通道帧率 333 kHz；角噪声、延迟、功耗为 {X}。
- **这一节的作用：**把 TCAS-I 稿中的电路细节压缩成“误差在哪里进入、以什么形式进入”，避免与 TCAS-I 稿重复，又让 TIM 的读者不必去翻电路论文。这种分工方式值得保留。

5. 解码与免参考标定（第 IV-A～IV-D 节）

公式：标定矩阵与偏置（原文式 5、6）

变量与假设

- **$g \in \{c, f\}$：**粗测或精测通道的标记。

- **v_g**：三个时隙值组成的 3 × 1 向量；LSB；实测量。
- **C_g**：2 × 3 标定矩阵；无量纲；待拟合参数，名义值为 Clarke 矩阵 B_0。
- **b_g**：2 × 1 偏置向量；LSB；待拟合参数，名义值为 0。
- **x_g、y_g**：标定后的正交对；导出量。
- **建模假设**：① 增益失配、相位偏差和单相失调都可以用仿射变换描述（线性模型足够，谐波误差留给 g(θ) 和参考校正）；② 参数在一个数据集内是静态的，不随温度、时间变化；③ 两个通道的参数相互独立地拟合。

$$\begin{bmatrix} x_g \\ y_g \end{bmatrix} = C_g v_g - b_g$$

$$B_0 = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$$

（原文式 5、6）

- **这个式子说明什么**：C_g 的 6 个系数吸收增益失配和相位偏差，b_g 吸收零和行留下的单时隙失调。每通道 8 个参数，两个通道共 16 个，与 Table VII 的参数个数一致。

公式：游标解码及其引理（原文式 7～9）

变量与假设

- **u_c、u_f、N_c、N_f、v、m、D、j、θ**：与 TCAS-I 稿式 (41)～(43) 相同：相位归一化到 [0, 1)（单位：周期），$N_f = 64$、$N_c = 5$ 互质，$v = 13$，D 为取整余数，按定义 $|D| \le 0.5$。
- **ε_c、ε_f**：粗、细相位误差（单位：周期）。
- **建模假设**：① 两个通道同一时刻采样；② 引理 1 是确定性的充分条件，对误差的分布不作任何假设；③ 输出只通过 j 依赖粗测相位。

$$m = \operatorname{round}\left(N_f u_c - N_c u_f\right)$$

$$D = N_f u_c - N_c u_f - m$$

$$j = \operatorname{mod}\left(mv, N_f\right)$$

$$\theta = 360^\circ \left(j + u_f\right) / N_f$$

（原文式 7、8）

$$\left|N_f \varepsilon_c - N_c \varepsilon_f\right| < \frac{1}{2}$$

（原文式 9，引理 1）

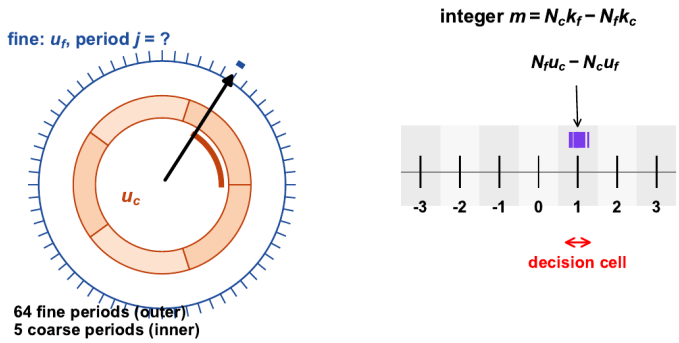


图 2-6（原文 Fig. 6）：游标解码：粗（5 个周期，内圈）和细（64 个周期，外圈）两把尺，以及 $N_{fuc} - N_{cuf}$ 的整数格点和 ±0.5 判决格。

- **这几个式子说明什么：**与 TCAS-I 稿的式 (41)～(43) 相同，这里补上了证明：没有误差时 $N_{fuc} - N_{cuf}$ 等于整数 $N_{ckf} - N_{fkc}$，只要式 (9) 成立，取整就能恢复它，而 $mv \equiv k_f \pmod{N_f}$。作者特别强调：裕度和不一致性都是“内部量”，只说明离判错周期还有多远，不说明 θ 离真值有多近。

公式：椭圆归一化（原文第 IV-C 节正文）

变量与假设

- **u：**标准化后的正交对，$u = B_{0vg}$；LSB（或归一化）；实测量。
- **Q、q：**二次曲线（椭圆）的参数，Q 为 2 × 2 对称正定矩阵，q 为 2 × 1 向量；由最小二乘拟合得到。
- **c：**椭圆中心；**E：**把椭圆变成单位圆的白化矩阵；导出量。
- **建模假设：**① 只有仿射误差（失调、增益不等、正交误差）时，轨迹严格是一个椭圆；② 噪声零均值、各向同性，代数拟合的偏差相对很小，结果只作为高斯–牛顿迭代的初值；③ 采集覆盖足够多的电周期（采集 A 约 862°）。

$$u^T Q u + q^T u = 1$$

$$c = -\frac{1}{2} Q^{-1} q$$

$$E = \left(\frac{Q}{1 + c^T Q c} \right)^{1/2}$$

（原文第 IV-C 节正文）

$$C_g = E B_0$$

$$b_g = E c$$

- **推导与验算：**把 u^TQu + q^Tu 配方，得到 (u − c)^TQ(u − c) = 1 + c^TQc，正是 E 的分母；E(u − c) 落在单位圆上，所以 $C_g = EB_0$、$b_g = Ec$。
- **这个式子说明什么：**把实测 Lissajous 椭圆拟合出来，再用 E 把它“压”成单位圆，就同时修正了偏置、增益不等和正交误差。

公式：等效粗细不一致性（原文式 10）

变量与假设

- **φ_c、φ_f：**粗、细通道的电相位（已展开，不回绕）；rad；实测量。
- **N_c、N_f：**5、64；常数。
- **mean(·)：**整段采集上的平均值，去掉任意零位；导出量。
- **e_{eq}：**等效粗细不一致性；rad（报告时换成角秒）；导出量。采集 A 上的实测：132.6″（名义）→ 9.97″ → 7.86″ → 2.64″ RMS。
- **建模假设：**① 两个通道同一时刻采样；② 周期序号已正确解出（展开无跳周）；③ 两个通道共同看到的机械误差在差中完全抵消，所以 e_{eq} 看不到共同误差——这正是需要参考校正的原因。

$$e_{\mathrm{eq}} = \frac{N_c}{N_f}\left(\frac{\varphi_c}{N_c} - \frac{\varphi_f}{N_f} - \mathrm{mean}(\cdot)\right) \qquad \text{（原文式 10）}$$

- **这个式子说明什么：**$\varphi_c/N_c - \varphi_f/N_f$ 是两个通道读出的机械角之差，乘以 N_c/N_f 后缩放到精测通道的灵敏度。它是免参考标定的目标函数。TCAS-I 稿报告的“粗细残差”是没有乘 N_c/N_f 的机械角差，二者相差 12.8 倍（见第三部分）。

公式：带阻尼的高斯–牛顿迭代（原文第 IV-C 节正文）

变量与假设

- **c：**待拟合的参数向量（两通道共 16 个）；**δc：**一步的参数增量。
- **e：**各采样点的 e_{eq} 组成的残差向量；**J：**e 对 c 的雅可比矩阵，解析求得。
- **0.1I：**阻尼项，0.1 为固定常数，I 为单位矩阵。
- **x、y：**标定后的正交对；**φ：**其相位。
- **建模假设：**① 在当前参数附近，残差对参数近似线性；② 参数已按可比的尺度标准化，否则固定的 0.1 阻尼对不同参数的作用不同（稿中没有说明参数尺度，建议补一句）；③ 步长依次试 $\mu/2^k$，结果按解码器的定点格式取整。

$$\delta c = -\left(J^T J + 0.1\, I\right)^{-1} J^T e$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial c} = \frac{x\,\partial y - y\,\partial x}{x^2 + y^2} \qquad \text{（原文第 IV-C 节正文）}$$

- **这个式子说明什么：**加 0.1I 的写法实质上是 Levenberg–Marquardt。防过拟合有四道关：系数不超出定点范围，且每个块的 Gram 矩阵满足 $\det \geq 0.0025\ \mathrm{tr}^2$；$e_{eq}$ 在训练样本和留出样本（每 5 个取 1 个）上都不能变大；e_{eq} 在机械 1～8 次以及 N_f、$2N_f$ 次上的投影不能变大；不能出现新的周期错误，max|D| < 0.45，以前用过的采集不能退化。这种“只接受全面不变差的步”的做法，在总报告的 8 篇对比论文中都没有出现过。
- **结果：**在采集 A 上，椭圆归一化把 e_{eq} 从 132.6″ 降到 9.97″ RMS，裕度从 1.0 倍升到 6.5 倍；17 次被接受的高斯–牛顿迭代再降到 7.86″（8.6 倍）。

公式：粗细一致性模型与稳健权重（原文式 11、12）

变量与假设

- **g(θ)：**粗细一致性模型，只修正粗测相位；角秒（或 rad）；待拟合函数。
- **a_k、b_k：**k 次机械谐波的系数；待拟合参数。**K：**阶数，上限 12，由五折交叉验证选定，结果为 8。
- **θ：**第一遍解码得到的机械角 θ_0；rad。
- **r_i：**第 i 个样本的残差；**w_i：**Huber 权重；**$\hat{\sigma}$：**用中位数绝对偏差（MAD）估计的稳健标准差。
- **1.5、1.4826：**Huber 阈值系数和把 MAD 换算成正态标准差的系数；常数。
- **建模假设：**① 矩阵标定后剩下的“只属于粗测”的误差是机械角的平滑周期函数，与转速、温度无关；② 残差主体近似服从高斯分布（1.4826 的换算以此为前提），野值只占少数；③ N_f、$2N_f$ 次只监视、不拟合，防止模型“吃掉”精测通道的插值误差。

$$g(\theta)=\sum_{k=1}^{K}\left[a_k\sin k\theta+b_k\cos k\theta\right] \qquad \text{（原文式 11）}$$

$$K\le 12$$

$$w_i=\min\left(1,\frac{1.5\,\hat{\sigma}}{|r_i|}\right) \qquad \text{（原文式 12）}$$

$$\hat{\sigma}=1.4826\,\mathrm{median}\left|r_i-\mathrm{median}(r)\right|$$

- **这两个式子说明什么：**用低阶傅里叶级数拟合粗测特有的平滑误差（端接不对称、粗测绕组被调幅的失调），并用 Huber 权重压低野值的影响。阶数取交叉验证得分在最优 5% 以内的最小阶数；只有留出数据上 RMS 至少降低 10%、采集覆盖至少 350° 且没有大于 20° 的空档时才启用。
- **为什么修正粗测而不是精测（计量上的理由）：**由式 (8)，输出只通过周期序号 j 依赖粗测相位。只要式 (9) 成立，g 的误差只改变裕度，不改变测得的角度；如果修正精测，模型误差会直接进入输出。这段论证很精彩，建议在摘要或贡献中点一句。
- **结果：**8 阶模型把 e_{eq} 从 7.86″ 降到 2.64″ RMS，max|D| 降到 0.0235 周期，裕度 21 倍（0.5/0.0235 ≈ 21.3）。

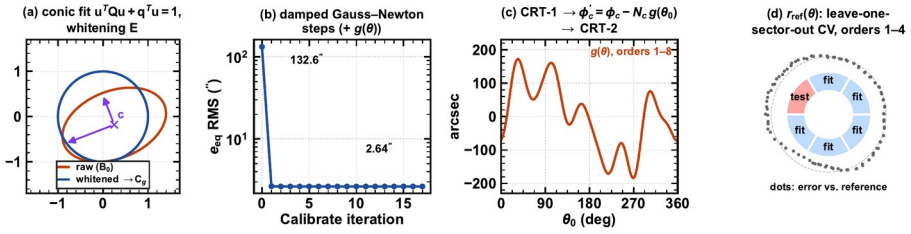


图 2-7（原文 Fig. 7）：免参考标定与参考校正。(a) 畸变 Lissajous 图的椭圆归一化（示意）；(b) 实测粗细不一致性随被接受的高斯–牛顿步的收敛；(c) 拟合出的一致性模型 g(θ)，在两遍解码之间作用于粗测相位；(d) 参考模型的六扇区留一交叉验证，极坐标中的点为实测误差。

- **看图要点：**(a) 示意椭圆白化；(b) 是实测的迭代收敛曲线（132.6″ → 2.64″）；(c) 是拟合出的 g(θ) 在两遍解码之间的作用；(d) 是参考模型的六扇区留一交叉验证。各标定步骤下 e_{eq} 和 D 的实测波形见第 8 节的图 2-10。
- **需要核对【未改】：**名义状态下“D 达到 0.4998 周期”的说法。
  - **问题：**由式 (7)，D 是取整后的余数，|D| 永远不会超过 0.5，所以 0.4998 很可能只是取整造成的上限。按定义换算，$D \approx N_f^2 \cdot e_{eq}/(2\pi)$（$e_{eq}$ 以弧度计），132.6″ RMS 对应 D 约 0.42 周期 RMS；后面几步的峰值/RMS 比都在 2.3～2.8 之间，照此推算名义状态下 D 的峰值应远超 0.5，也就是说可能已经发生了周期错判。
  - **为什么要紧：**如果名义状态下已经跳周，“裕度 1.0 倍”的说法就不成立，e_{eq} = 132.6″ 也是在错判的周期上算出来的。
  - **建议：**核对名义矩阵下是否出现过跳周；如果有，把“1.0 倍裕度”改为“已出现周期错误”——这反而更能突出标定的必要性。

6. 一次性参考校正（第 IV-E 节）

公式：参考误差模型（原文式 13）

变量与假设

- **$r_{ref}(\theta)$：**相对参考编码器的误差模型；角秒；待拟合函数。
- **r_0、p_k、q_k：**常数项和 k 次机械谐波的系数；待拟合参数。
- **K_r：**阶数，上限 4，由六扇区留一交叉验证选定。
- **权重 $1/(\sigma_{noise}^2 + \sigma_{sync}^2)$：**$\sigma_{noise}$ 为该点的静态噪声，σ_{sync} 为同步误差；用于 Huber IRLS 拟合。
- **建模假设：**① 两个通道的共同误差（如两路都受影响的轴偏心）是机械角的低阶谐波（1～4 次）；② 数据取自静态点，参考编码器的误差与传感器误差独立，参考误差另作为不确定度分量计入；③ 拟合后的系数在重装、温度变化后是否仍有效，要靠验证集 V1～V3、M1～M3 和 G/T/S 来检验。

$$r_{\mathrm{ref}}(\theta) = r_0 + \sum_{k=1}^{K_r} \left[p_k \sin k\theta + q_k \cos k\theta \right] \qquad \text{（原文式 13）}$$

$$K_r \le 4$$

- **这个式子说明什么：**两个通道共同看到的误差不改变内部一致性，免参考标定看不见，只能在产线末端对着参考编码器校一次。数据必须是“停下来测”的静态点，因为恒速采集里的转速波动和采样时刻误差无法与传感器误差分开。
- **模型选择与二次修正：**K_r 用每次留出一个 60° 扇区的方法选取；只有交叉验证 RMS 低于未校正 RMS 的 75%、$|r_{ref}| \le 3600''$、校正后输出保持单调时才接受。第二轮按 $r \leftarrow r + \mu r_{res}$ 增量细化，$\mu = 1/G$，G 是两轮之间“施加的校正”与“误差变化”的最小二乘斜率；R1、R2 两轮的 G = 1.20，$\mu = 0.83$（验算无误）。
- **结果：**R1、R2 两轮共 94 个静态点，免参考误差 59.7″ RMS、246.9″ 峰峰值；参考校正后样本内 13.0″ RMS、68.7″ 峰峰值；六扇区交叉验证 19.5～23.4″ RMS。作者明确指出样本内数值会低估新角度上的误差，这一点比总报告中的几篇对比论文诚实得多。剩余误差以 2 次（66″）、1 次（42″）、3 次（33″）、4 次（19″）为主，4 阶校正后降到 2.4～5.1″，8 次（11″）超出模型阶数而保留。

7. 实验方法与不确定度（第 V 节）

- **测试配置与数据集（原文 Fig. 8、Fig. 9、Table III、IV）：**四种测试配置分别是静态噪声与重复性（16 个位置）、对参考编码器的静态误差、温箱（25/60/85 °C，3 个热电偶）、受控偏心与气隙（偏移转接件 + 径向/轴向千分表）。Table IV 是数据集清单：A（拟合 C_g 和 g(θ)）、B（权重估计和包络）、R1/R2（拟合和交叉验证 r_{ref}）、V1～V3（仅用于验证）、P1～P5（重复性）、M1～M3（复现性）、G/T/S（鲁棒性），并声明拟合数据从不用于验证。设备型号、参考编码器的溯源证书等仍为 [TODO]，照片为占位。配置图和照片见第 8 节图 2-8、图 2-9。

公式：误差、噪声、重复性与复现性的定义（原文式 14～16）

变量与假设

- $\theta_{abs,i}$、$\theta_{ref,i}$：第 i 个静态点上传感器和参考编码器的读数；角秒；实测量。
- e_i：第 i 点的误差，减去平均值 $\bar{e}$（零位任意）；**n**：点数（R1 + R2 共 94 个）。
- e_{RMS}、e_{pp}：RMS 误差和峰峰值；导出量。
- θ_k、$\bar{\theta}$：固定位置上 K 个连续样本及其均值（K = 2000）；$\sigma_{\theta}(B)$：静态角噪声，须连同输出带宽 B 一起报告。
- e_{ij}：同一安装下第 j 圈在第 i 点的误差，J ≥ 5（P1～P5）；$s_r(\theta_i)$：重复性。
- e_{il}：第 l 次重装后在第 i 点的误差，L ≥ 3（M1～M3）；$s_R(\theta_i)$：复现性。
- **建模假设：**① 零位任意，所以先去均值；② 静态点在整圈上近似均匀分布，RMS 能代表整圈；③ 计算 σ_θ 时样本间近似独立（噪声白），否则 σ_θ 依赖带宽，这正是要求同时报告 B 的原因；④ 重复性、复现性条件按 VIM 定义：前者同一安装、短时间内，后者不同日期、重装。

$$e_i = \theta_{\mathrm{abs},i} - \theta_{\mathrm{ref},i} - \bar{e}$$

$$e_{\mathrm{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_i e_i^2} \qquad \text{（原文式 14）}$$

$$e_{\mathrm{pp}} = \max_i e_i - \min_i e_i$$

$$\sigma_\theta(B) = \sqrt{\frac{1}{K-1}\sum_k (\theta_k - \bar{\theta})^2}$$

$$s_r(\theta_i) = \sqrt{\frac{1}{J-1}\sum_j (e_{ij} - \bar{e}_i)^2} \qquad \text{（原文式 15、16）}$$

$$s_R(\theta_i) = \sqrt{\frac{1}{L-1}\sum_l (e_{il} - \bar{e}_i)^2}$$

- **这些式子说明什么：**术语遵循 VIM，每个量都有明确的定义和统计方法。这正好对症总报告中总结的“精度口径混用”这一共同短板：误差、噪声、重复性、复现性各算各的，不混在一起。
- **不确定度的报告方式（原文 Table V，见表 2-2）：**逐点评定，所有灵敏系数取 1，合成标准不确定度 u_c 取 k = 2 扩展；参考编码器的矩形分布分量可能占主导，因此用 Welch–Satterthwaite 有效自由度检验 k = 2 是否对应约 95%。结果写成整圈上 $|e(\theta)| + U \le e_{max}$，RMS 值不附不确定度，理由是随机分量在 RMS 中会被平均掉，而参考的误差不会。已给出的分量有：同步（< 1″ 界，矩形分布）1/√3 ≈ 0.58″，量化 0.31″/√12 ≈ 0.09″（两个数都验算过）；其余分量为 {X}。

8. 测试：测了什么、哪些已是实测

下表按原文第 V、VI 节列出全部测试项目。“关键结果”一栏只摘录原文数字；仍为 {X} 的照实写出，图中只有合成示例数据的注明“合成示例”。全部对应的测试图和结果表按表中顺序排在表的下面。

表 2-1　TIM 稿测试项目一览

序号	测试项目	测试条件 / 方法（数据集）	关键结果（原文数值）	原文图表 → 本文
1	测试配置与设备	四种配置：静态噪声与重复性、静态点对参考、温箱、受控偏心与气隙；设备与溯源见 Table III	设备型号、参考编码器证书仍为 [TODO]；照片为占位	Fig. 8、9 → 图 2-8、2-9

序号	测试项目	测试条件 / 方法（数据集）	关键结果（原文数值）	原文图表 → 本文
2	线圈模型的实测验证	采集 B（25 600 帧，≈ 615°）的两通道包络；模型反推偏心	精测每圈 1 次调幅 30.8% ↔ e_s ≈ e_d ≈ 0.17 mm；盲预测粗测调幅 0.8%，与实测一致；粗测失调预测 5.2%、实测 6.1%；精测 5.9% 对 34.8%	Fig. 4(g)、Table I → 图 2-4
3	免参考标定	采集 A（抽取后 800 帧，≈ 862°），g = 0.5 mm	e_{eq}：132.6″ → 9.97″ → 7.86″ → 2.64″ RMS；裕度 1.0 → 6.5 → 8.6 → 21 倍；max|D| = 0.0235	Fig. 7(b)、10(a)(b)、Table VII → 图 2-7、2-10、表 2-4
4	参考校正（样本内与交叉验证）	R1、R2 各 47 个静态点；六扇区留一交叉验证	59.7″ RMS / 246.9″ pp → 13.0″ RMS / 68.7″ pp（样本内）；交叉验证 19.5～23.4″ RMS；1～4 次谐波 42、66、33、19″ → 2.4～5.1″，8 次 11″ 保留	Fig. 7(d)、10(c)(d)、Table VI → 图 2-7、2-10、表 2-3
5	独立验证	V1～V3：其他日期、正反两个方向的静态点；仅用于验证	RMS、pp、max(|e| + U) 均为 {X}；正反转之差 {X}	Fig. 11(a)（合成示例）、Table VI → 图 2-11、表 2-3
6	静态角噪声	16 个位置，每点 2000 个样本；静态点平均 {X} 帧	每点贡献 {X}″（Table V）	Table V → 表 2-2
7	同步与零漂	参考读数与传感器样本的时刻差；每次运行前预热 {X} min	同步 < 1″（0.58″ 标准不确定度）；零漂 {X}″	Table V → 表 2-2
8	重复性	P1～P5：同一安装下连续 5 圈	每点标准差 {X}″ [X14]	Fig. 11(b)（合成示例）、Table VI → 图 2-11

序号	测试项目	测试条件 / 方法（数据集）	关键结果（原文数值）	原文图表 → 本文
9	复现性	M1～M3：重装转子、不同日期 [X15]；固定系数 / 免参考重标定 / 完全重标定	RMS 在 {X}～{X}″ 之间；免参考重标定后 {X}″	Fig. 11(c)（合成示例）、Table VI → 图 2-11、表 2-3
10	气隙鲁棒性	G：0.3、0.5、0.7、1.0 mm，系数在 0.5 mm 拟合	1.0 mm 时 {X}″ RMS	Fig. 12(a)（合成示例）→ 图 2-12
11	温度鲁棒性	T：25、60、85 °C，线圈组和芯片同在温箱中	{X}″ [X13]	Fig. 12(b)（合成示例）→ 图 2-12
12	转速鲁棒性	S：30、600、3000 rpm	3000 rpm 时 {X}″ RMS [X8]	Fig. 12(c)（合成示例）→ 图 2-12
13	不确定度预算	逐点评定，灵敏系数取 1，k = 2，Welch–Satterthwaite 检验	同步 0.58″，量化 0.09″；其余分量、u_c、U、v_{eff} 均为 {X}	Table V → 表 2-2
14	标定步骤消融	名义 → 椭圆 → GN → g(θ) → r_{ref} → 线性 + 精测 LUT	参数 0 → 16 → 16 → 32 → 41；误差一栏全为 {X}	Table VII → 表 2-4
15	与 PCB 角度传感器对比	Table VIII：[2]、[6]、[14]～[16]、NCS32100	本文 {X}″ RMS；[14]～[16] 的“参考”和“U”两列为 [TODO]	Table VIII → 表 2-5

小结：15 项中，已有实测数字的是第 2、3、4 项以及第 7、13 项中的同步与量化分量；最能体现“计量”的第 5、8～12 项仍为 {X}，对应的 Fig. 11、12 是合成示例。下面按表中顺序列出全部测试图和结果表。

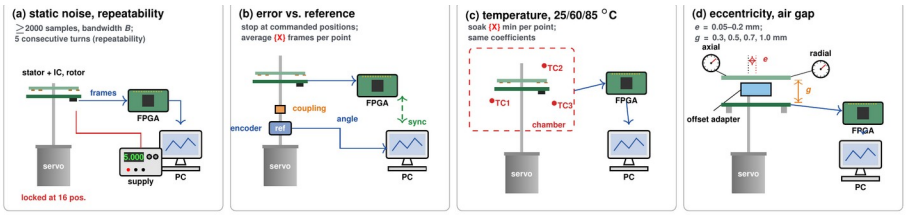


图2-8（原文Fig. 8）：测试配置。(a) 静态角噪声与重复性；(b) 静态点上相对参考编码器的误差；(c) 线圈组和读出芯片同在温箱中的温度测试；(d) 受控偏心 e 与气隙 g。

- **看图要点：**四种配置分别对应表 2-1 的第 6/8 项、第 4/5 项、第 11 项和第 10 项；(b) 中参考编码器与传感器同轴，经联轴器连接。

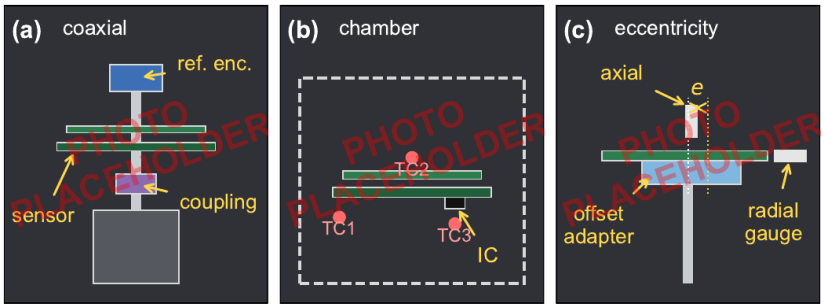


图2-9（原文Fig. 9，照片占位）：测试台照片。(a) 参考编码器、联轴器和传感器同轴安装；(b) 温箱内布置及热电偶TC1～TC3 位置；(c) 带偏移转接件和径向、轴向千分表的受控偏心装置。

- **看图要点：**目前三张都是占位图，需要换成实物照片。

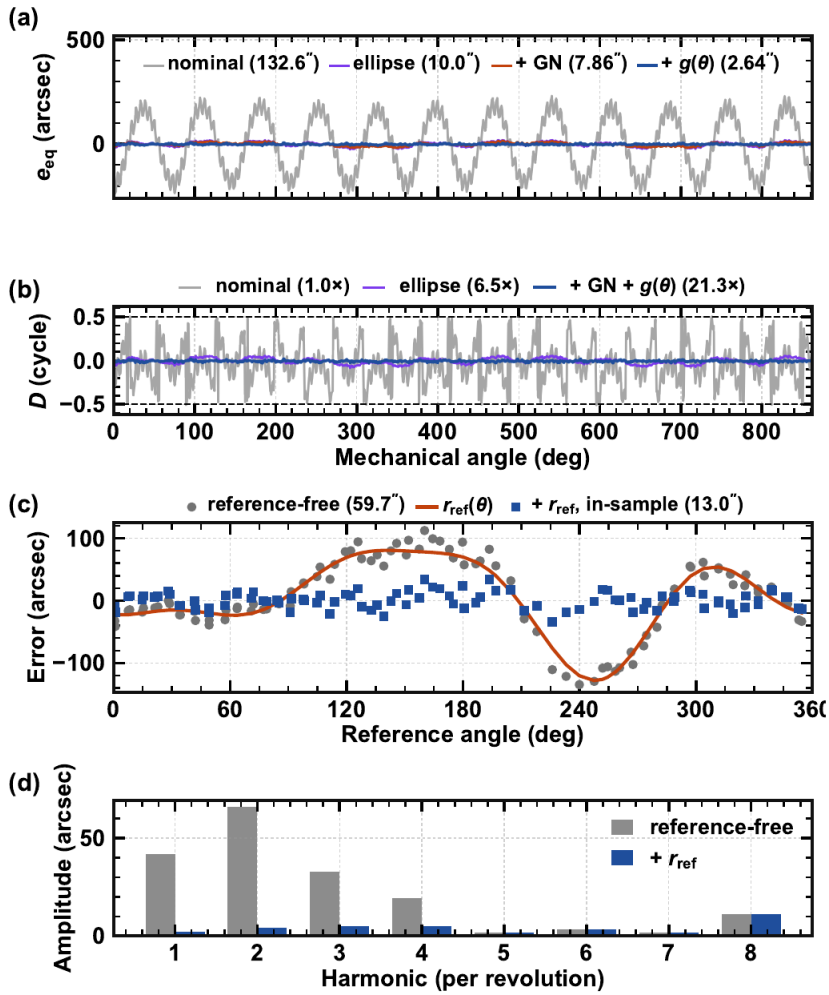


图 2-10（原文 Fig. 10）：标定结果（64/5 线圈，g = 0.5 mm）。(a)(b) 采集 A 上名义矩阵、椭圆归一化、高斯–牛顿细化和一致性模型各步的 e_{eq} 与 D（括号内为裕度）；(c) 参考校正前后相对参考的误差（R1、R2 共 94 个静态点，样本内）；(d) 其谐波成分。

- **看图要点：**(a)(b) 中灰线（名义）起伏很大，其余各步逐级收窄，最后 e_{eq} = 2.64″、裕度 21 倍；(c) 中参考校正把 59.7″ 的误差拉到 13.0″（样本内）；(d) 中 1～4 次谐波被大幅压低，8 次保留。

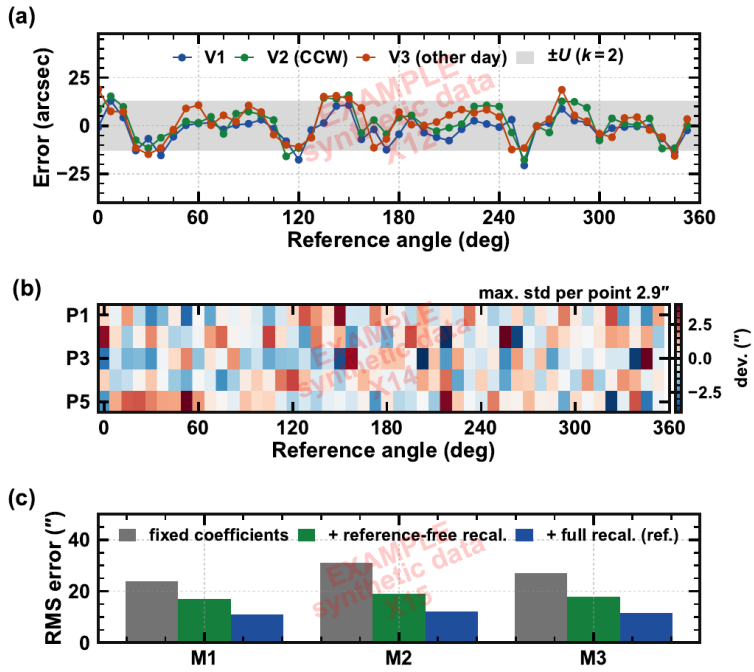


图2-11（原文Fig. 11，合成示例数据）：(a) 验证集V1～V3相对参考的误差及扩展不确定度带；(b) 重复性：连续5圈中每个点的标准差；(c) 复现性：三次重装后固定系数、免参考重标定和完全重标定时的RMS误差。

- **它要证明什么：**(a) 是摘要中“$|e| + U \le e_{max}$”的直接依据；(c) 回答“重装之后标定还能不能用”，以及免参考重标定能挽回多少。

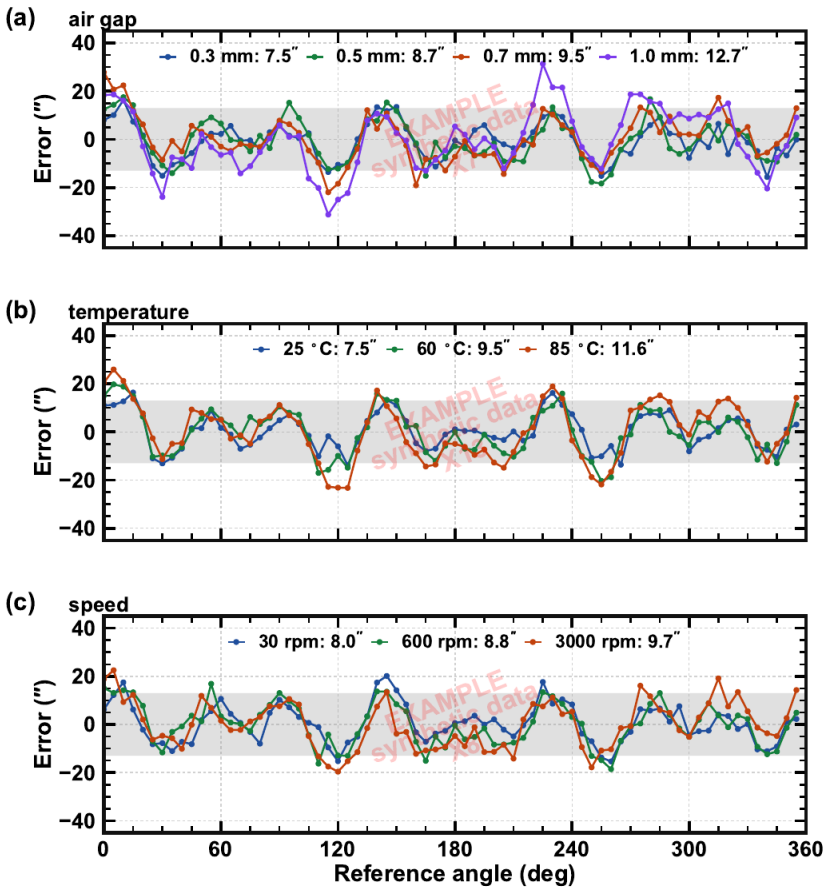


图 2-12（原文 Fig. 12，合成示例数据）：系数不变时，(a) 四种气隙、(b) 三种温度、(c) 三种转速下相对参考的误差，灰带为 ±U（k = 2）。

- **它要证明什么：**一次标定的系数在气隙、温度和转速变化时仍然有效，这是鲁棒性结论的依据。

TABLE V
UNCERTAINTY BUDGET OF THE ERROR AT ONE POINT (SENSITIVITY COEFFICIENTS UNITY)

Source (evaluation)	Type	Distr.	u (″)
Reference encoder (certificate)	B	rect.	{X}
Angle noise ($\sigma_\theta/\sqrt{n}$)	A	norm.	{X}
Synchronization ($<1''$ bound)	B	rect.	0.58
Coupling, mounting (runout)	B	rect.	{X}
Correction model (CV residual)	A	norm.	{X}
Temperature (drift × range)	B	rect.	{X}
Repeatability ($\geq$5 turns)	A	norm.	{X}
Quantization (LSB $0.31''/\sqrt{12}$)	B	rect.	0.09
Combined u_c / expanded U ($k = 2$)			{X} / {X}

表 2-2（原文 TABLE V）：一个点上误差的不确定度预算（灵敏系数均为 1）。

- **看表要点：**八个分量中只有同步（0.58″）和量化（0.09″）有数，参考编码器（证书）、角噪声、耦合与安装、校正模型、温度、重复性均为 {X}；合成 u_c 和扩展 U 也是 {X}。

TABLE VI
ERROR AGAINST THE REFERENCE, REPEATABILITY, AND REPRODUCIBILITY (ARCSEC)

Data	RMS	pp	$\max(\lvert e\rvert+U)$
R1+R2, reference-free	59.7	246.9	–
R1+R2, + r_{ref}, in sample	13.0	68.7	–
R1+R2, six-sector CV	19.5–23.4	–	–
V1–V3, + r_{ref} (validation)	{X}	{X}	{X}
CW−CCW difference, V1–V3	{X}	{X}	–
Repeatability, P1–P5 (max. per point)		{X}	
Reproducibility, M1–M3 (spread of RMS)		{X}	
M1–M3 after reference-free recalibration		{X}	

表 2-3（原文 TABLE VI）：相对参考的误差、重复性和复现性（角秒）。

- **看表要点：**前三行（R1 + R2 的免参考、样本内校正和六扇区交叉验证）已有实测；V1～V3 验证、正反转之差、重复性和复现性各行仍为 {X}。

TABLE VII
ABLATION OF THE CALIBRATION STEPS

Method	Ref.	Param.	e_{eq} (″)	Margin	Error (″)
Nominal $\mathbf{B}_0$	no	0	132.6	1.0×	{X}
Ellipse normalization	no	16	9.97	6.5×	{X}
+ Gauss–Newton	no	16	7.86	8.6×	{X}
+ $g(\theta)$, two passes	no	32	2.64	21×	{X}
+ r_{ref} (this work)	yes	41	2.64	21×	{X}
Linear + fine-channel LUT	yes	{X}	–	{X}	{X}

表 2-4（原文 TABLE VII）：标定步骤的消融。

- **看表要点：**参数个数、e_{eq} 和裕度每一步都与第 5 节的数字一致；“Error”一栏全为 {X}；最后一行“线性 + 精测 LUT”是对照方案，参数个数、裕度也待填。

TABLE VIII
COMPARISON WITH PCB-BASED ABSOLUTE ANGLE SENSORS

	Principle	Size	Reported error	Ref.[b]	U[c]
This work	ind., 2 channels (64/5)	38 mm	{X}″ RMS[a]	once	yes
[2]	inductive	–	±12″	no	no
[6]	ind., multiperiod	–	0.04°	no[d]	no
[14]	cap. TG, vernier	–	±2″	{X}	{X}
[15]	cap. TG, 3 stages	57 mm	±125″	{X}	{X}
[16]	cap. TG, $N/N-1$	60 mm	±110″	{X}	{X}
NCS32100 [9]	ind. IC (datasheet)	–	±50″	{X}	no

TG: time grating. [a]On independent runs, $|e|+U \leq$ {X}″; reference-free calibration, margin 21×. [b]Reference needed for the calibration. [c]Uncertainty of the stated error given. [d]Offset and gain normalization only; the servo motor is used for evaluation. Ref. and U of [14], [15], [16] [TODO: check full texts].

表 2-5（原文 TABLE VIII）：与 PCB 角度传感器的比较。

- **看表要点：**增加了“是否需要参考标定”“是否给出不确定度”两列，这正是总报告中建议的“对比表增加口径列”的做法；[14]～[16] 的这两列仍待查原文。

9. 评价

- **优点：**在总报告的 8 篇对比论文和 TCAS-I 稿中，只有这篇真正按计量学的规矩做：拟合与验证分离、交叉验证选阶、逐点扩展不确定度、重复性与复现性分开定义。误差模型先用行为模型验证、再用实测验证，并有“粗测调幅盲预测”这样的亮点。粗测修正的计量理由、四道防过拟合关卡，都是审稿人会认可的严谨之处。
- **主要风险：**一是 TIM 审稿人最看重的独立验证、不确定度预算、温度和重装这几项数据都还是空的，摘要里的 ±{X}″ 是全文最重要的数字；二是摘要说“在未参与拟合的角度上，误差从 59.7″ 降到 19.5″ RMS”，而 Table VI 给出的交叉验证范围是 19.5～23.4″，摘要只取了下限；三是两篇稿件共用同一批数据，TCAS-I 稿这次换了 Fig. 13、15 的采集，两边的数要重新对一遍（见第三部分）。

10. 修改建议

1. **【未改】按“数据集 → 图表”的对应关系补数据：**V1～V3（Fig. 11(a)、Table VI）是第一优先，它决定摘要的结论；其次是 P1～P5、M1～M3（重复性、复现性）和 G/T/S（鲁棒性）。
2. **【未改】修正三处表述：**式 (3) 前后对 o_α、o_β 的归一化只保留一处；“剩下 6m ± 1 次谐波”补上“偶次谐波可以忽略”的前提；摘要中的交叉验证误差写成 19.5～23.4″。
3. **【未改】核对名义状态下的解码：**说明 |D| 由取整决定、上限为 0.5，并检查名义矩阵下是否已经跳周。
4. **【未改】替换占位照片、补齐 [TODO]：**Fig. 3(a)(b) 和 Fig. 9 的照片；设备型号、参考编码器溯源证书。

5. **【新】与 TCAS-I 新版对齐：**写明 e_{eq}（2.64″）与 TCAS-I 稿粗细残差（33.9″）之间的 N_f/N_c = 12.8 倍换算，并说明 TCAS-I 稿新的 1.3 圈采集与本稿的采集 A 是什么关系；精测原始失调 34.8% 与 TCAS-I 稿“最大 36%”的口径。
6. **【新，建议】说明高斯–牛顿迭代的参数尺度：**固定的 0.1I 阻尼只有在参数已标准化时才对各参数一视同仁，建议补一句。

三、两篇稿件之间的一致性核对

两篇共用同一颗芯片、同一组线圈和同几段采集数据，审稿人很可能同时看到两篇。TCAS-I 稿这次换了 Fig. 13、Fig. 15 的数据，下表按新版重新核对了一遍，最后一列标明相对上一版的状态。

项目	TCAS-I 稿（新版）	TIM 稿（v10）	状态
粗细残差与裕度	Fig. 15：1.3 圈、800 帧，33.9″ RMS（未缩放的机械角差），裕度 16 倍；第 IV-C 节仍写 21 倍	采集 A：800 帧、≈ 862°（2.4 圈），e_{eq} = 2.64″ RMS（已乘 N_c/N_f，相当于 33.8″），裕度 21 倍	【新问题】采集不同，需写明来源和换算
采集 B	Fig. 8：25 600 帧，“capture B of [42]”；旧 Fig. 13 图注中的 ≈ 2000 rpm 已删除	Table IV：25 600 帧，≈ 615°	【已修正】不再矛盾
原始失调	正文：静态时隙失调最大 36%（两个精测时隙）；旧版 17.2%/5.6% 已删除	Table I：精测 34.8%，粗测 6.1%	【部分修正】需说明口径
粗测残差的周期分量	Fig. 15：对粗测电角度 0.8、9.9、25.6″	未单独报告（Table I 给机械 1～4 次 42、66、33、19″，是另一个量）	不冲突，换采集后无需对齐
三相组合后剩下的谐波	第 IV-A 节：3m ± 1 次	第 II-A 节：6m ± 1 次	【未改】
激励频率	正文和 Table I ≈ 4 MHz，Fig. 1 为 3.84 MHz	第 II-A 节和 Table II：3.84 MHz	【未改】
基波记号	式 (2)：基波记作 M_0，求和从 n ≥ 2 开始；但本稿 Fig. 2(c) 写 M_1	式 (1)：求和从 n ≥ 1 开始，基波为 M_1	【未改】

项目	TCAS-I 稿（新版）	TIM 稿（v10）	状态
精测基波随气隙	0.3 mm 约 33 nH，1.0 mm 约 1.5 nH	0.5 mm 为 13.5 nH，衰减约 4.4 mm^{-1}	一致（按 4.4 mm^{-1} 推算吻合）

- **粗细残差与裕度（最需要处理）：** 33.9″ ÷ 12.8 ≈ 2.65″，与 TIM 稿的 2.64″ 几乎一样，但 TCAS-I 稿的 Fig. 15 已不是采集 A（圈数从 2.4 变成 1.3，裕度从 21 倍变成 16 倍）。建议：TCAS-I 稿图注写明采集来源；如果它没有参与拟合，就明确说“在新采集上裕度为 16 倍，拟合用的采集 A 上为 21 倍”，这是标定可以推广到新数据的证据；两篇各加一句 e_{eq} 与机械角差之间的换算。
- **失调的两种口径：** 36% 是单个时隙的最大值，34.8% 是 TIM 稿 Table I 中的“原始失调”，两者来源（采集、统计量）都没有写清。建议统一引用同一个数，或在 TCAS-I 稿中引用 TIM 稿 Table I 并说明差别。
- **3m ± 1 与 6m ± 1：** 零和组合后剩下的是所有 3m ± 1 次谐波；只有偶次谐波可以忽略时才只剩 6m ± 1 次。建议 TIM 稿补上这个前提。
- **两篇已经对上的数：** PGA 19～53.5 dB；解调器输入 3～100 mV；ADC 位权失配约 2.8″ RMS；T_s = 1 μs 时 6000 rpm 的时隙错位误差 75″；解码条件 $|N_f\varepsilon_c - N_c\varepsilon_f| < 1/2$ 及其 0.5625° 的机械含义；精测基波随气隙的衰减；两篇互引的题目（TCAS-I 稿 [42]、TIM 稿 [24]）都与对方的标题一致。

四、修改优先级汇总

下面按优先级列出两篇的全部修改项。每项前标明它相对上一版的状态：【已修正】表示新版已经解决；【部分修正】表示改了但还没改完；【未改】表示上一版指出、这次仍然存在；【新】表示这次新发现。

已修正（3 项）

1. **【已修正】TCAS-I Fig. 10 换成实测：** 上一版指出“CDS 的改善只有合成示例”，新版给出了 0.33 → 0.22 LSB 的实测分布。
2. **【已修正】TCAS-I Fig. 13 换成新采集：** 上一版图注写着“待替换为新采集”，新版已经换上，并给出增益和相位误差。
3. **【已修正】采集 B 的转速矛盾：** 上一版 TCAS-I 稿 Fig. 13 写“≈ 2000 rpm、25 600 帧”，与 TIM 稿的“≈ 615°”对不上；新版删去了这一图注，两篇不再矛盾。

第一优先：决定能否投稿

1. **【未改】补齐两篇摘要核心结论的实测：**TCAS-I 稿的 Fig. 11（位权估计前后的 SNDR）、Fig. 14（角噪声、整圈误差、转速误差）、Fig. 12（PGA 噪声、功耗）；TIM 稿的验证集 V1～V3（Fig. 11(a)、Table VI）和不确定度预算（Table V）。
2. **【新】TCAS-I Fig. 15 的采集来源与 16 倍/21 倍：**写明是否为样本外数据，第 IV-C 节和图注分别注明 21 倍和 16 倍对应的采集，两篇各写出 e_{eq} 与机械角差的换算。
3. **【新】TCAS-I Fig. 10 的测试条件和对比：**删去或补上“predicted”；写明增益、输入条件、LSB 定义；补一组高增益或噪声谱的数据，排除量化噪声的影响。

第二优先：审稿人容易抓的硬伤

1. **【未改】TCAS-I Table II 中 [27] 的 ENOB 口径**（14.1 b 应为 12.3 b）。
2. **【未改】TIM 名义状态下 D = 0.4998 的说法**（可能已经跳周）。
3. **【未改】TIM 摘要中交叉验证误差只取了下限**（应写 19.5～23.4″）。
4. **【未改】TIM 式 (3) 的重复归一化。**
5. **【未改】TCAS-I 式 (10) 的噪声允许值**（在 6.7 MHz 带宽下约 4.4 nV/√Hz，而不是 6.7 nV/√Hz）。
6. **【新】TCAS-I 摘要中的 {X} dB 未填**，以及“1 mHz”与 100 s 记录不匹配。

第三优先：统一写法

1. **【部分修正】失调口径：**TCAS-I 稿 36% 与 TIM 稿 34.8%。
2. **【新】TCAS-I Fig. 13 图注补上气隙和 PGA 增益。**
3. **【未改】记号与数字：**TCAS-I 式 (12) 与式 (24) 的差分方向；式 (16) 中 S_r 的定义以及“每档 ×4”的实现方式；激励频率 4 MHz 与 3.84 MHz；基波记作 M_0 还是 M_1；3m ± 1 与 6m ± 1。

第四优先：完善材料

1. **【未改】**替换 TIM 稿 Fig. 3、Fig. 9 的占位照片；补齐设备型号、参考编码器溯源证书等 [TODO]；TCAS-I 稿 Table II 的面积按 3.25 × 2.75 mm^2 填写。
2. **【未改】**TCAS-I 稿同时报告读出功耗和整机功耗，并写明与 ISCAS'26 [25] 的区别。
3. **【新，建议】**TIM 稿说明高斯–牛顿迭代中参数的尺度（0.1I 阻尼）。